

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HẠNG A TRẮNG

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ
CÓ TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ LUYỆN PHÁT ÂM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
✧



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ
CÓ TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ LUYỆN PHÁT ÂM

Sinh viên thực hiện:	Hạng A Tráng
Lớp:	CNTT – K21H
Mã sinh viên:	DTC229200001
Giảng viên hướng dẫn:	ThS.Nguyễn Lan Oanh

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ.....	vi
LỜI CAM ĐOAN	vii
LỜI CẢM ƠN	viii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1. Các mô hình được sử dụng	3
1.1.1. Mô hình Client – Server	3
1.1.2. Mô hình MVC.....	4
1.1.3. Mô hình MVVM.....	4
1.2. Kiến trúc phần mềm.....	5
1.2.1. Kiến trúc 3 tầng	5
1.2.2 RESTful API trong kiến trúc hệ thống	5
1.3. Công nghệ sử dụng	6
1.3.1. WebClient	6
1.3.2. Server	7
1.3.3. App Android	8
1.3.4. Trí tuệ nhân tạo (AI).....	9
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	11
2.1. Khảo sát hiện trạng.....	11
2.1.1. Nhu cầu học tiếng Anh của trẻ em hiện nay.....	11
2.1.2. Thực trạng học tiếng Anh truyền thống của trẻ em.....	11
2.1.3. Hiện trạng các ứng dụng học tiếng Anh trên thị trường.....	13
2.1.4. Khảo sát nhu cầu thực tế của phụ huynh và trẻ em.....	14
2.2. Yêu cầu hệ thống:.....	15
2.2.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống.....	15

2.2.2. Đối tượng sử dụng hệ thống.....	15
2.2.3. Phân tích chức năng hệ thống.....	16
2.2.4. Yêu cầu chức năng.....	17
2.2.5. Yêu cầu phi chức năng.....	18
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
3.1. App Android.....	19
3.1.1. Biểu đồ Use case tổng quát	19
3.1.2. Biểu đồ trình tự	19
3.1.3. Biểu đồ hoạt động	33
3.1.4. Sơ đồ lớp app Android	38
3.2. WebClient.....	39
3.2.1. Sơ đồ use case tổng quát	39
3.2.2. Sơ đồ use case phân rã cho Admin	40
3.2.3. Sơ đồ trình tự cho Admin	40
3.2.4. Sơ đồ hoạt động cho Admin	48
3.2.5. User web:	52
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH	53
4.1. Môi trường phát triển.....	53
4.1.1. Công cụ phát triển	54
4.1.2. Công nghệ sử dụng.....	54
4.2. Thiết lập dự án.....	55
4.2.1. Cấu trúc dự án	55
4.2.2. Hoạt động tổng thể của hệ thống.....	58
4.3. Kết quả thu được từ dự án	59
4.3.1. App Android “Tiếng Anh Cho Bé”	59
4.3.2. Web Client “Tiếng Anh Cho Bé”.....	66
4.3.3. Hosting.....	69
KẾT LUẬN	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	72
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	73

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Mô hình Client - Server	3
Hình 1.2: Mô Hình MVC	4
Hình 1.3: Mô hình MVVM	5
Hình 1.4: Kiến trúc 3 tầng	5
Hình 1.5: Restful API	6
Hình 1.6: Hình ảnh HTML	6
Hình 1.7: Hình ảnh CSS	7
Hình 1.8: Hình ảnh PHP	7
Hình 1.9: Hình ảnh MySQL	8
Hình 1.10: Hình ảnh Xampp	8
Hình 1.11: Giới thiệu về Android studiod	8
Hình 1.12: Giới thiệu về ngôn ngữ java	9
Hình 1.13: Trí tuệ nhân tạo AI	9
Hình 1.14: AI Speech Recognition	10
Hình 1.15: Hình ảnh OCR	10
Hình 2.1: Hình ảnh app Monkey Junior	13
Hình 2.2: Hình ảnh app duolingo	14
Hình 3.1: Biểu đồ use case tổng quát App Android	19
Hình 3.2: Sơ đồ trình tự cho đăng ký	20
Hình 3.3: Sơ đồ trình tự cho đăng nhập	22
Hình 3.4: Sơ đồ trình tự cho Chọn chủ đề	23
Hình 3.5: Sơ đồ trình tự cho Luyện nói	24
Hình 3.6: Sơ đồ trình tự cho Chat AI	26
Hình 3.7: Sơ đồ trình tự cho Chụp ảnh dịch	27
Hình 3.8: Sơ đồ trình tự cho Xem thông tin tài khoản	29
Hình 3.9: Sơ đồ trình tự cho Quiz Game	30
Hình 3.10: Sơ đồ trình tự cho Xem thành tích	32
Hình 3.11: Sơ đồ trình tự cho Đăng xuất	33
Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động cho đăng ký	33
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động cho Đăng nhập	34
Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động cho chọn chủ đề học	34
Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động cho Luyện nói	35
Hình 3.16: Sơ đồ hoạt động cho Chat AI	35
Hình 3.17: Sơ đồ hoạt động cho Xem thành tích	36
Hình 3.18: Sơ đồ hoạt động cho Xem thành tích	36
Hình 3.19: Sơ đồ hoạt động cho Đăng xuất	37
Hình 3.20: Sơ đồ lớp App Android	38
Hình 3.21: Sơ đồ Use Case tổng quát WebClient	39
Hình 3.22: Sơ đồ use case phân rã cho Admin	40

Hình 3.23: Sơ đồ trình tự Đăng nhập cho Admin	41
Hình 3.24: Sơ đồ trình tự Đăng xuất cho Admin	42
Hình 3.25: Sơ đồ trình tự Thêm chủ đề học cho Admin	44
Hình 3.26: Sơ đồ trình tự sửa chủ đề học cho Admin.....	45
Hình 3.27: Sơ đồ trình tự Xóa chủ đề học cho Admin.....	47
Hình 3.28: Sơ đồ trình tự Thêm từ vựng cho Admin	48
Hình 3.29: Sơ đồ hoạt động Đăng nhập cho admin	49
Hình 3.30: Sơ đồ hoạt động Đăng xuất cho Admin	49
Hình 3.31: Sơ đồ hoạt động Thêm chủ đề học của Admin	50
Hình 3.32: Sơ đồ hoạt động sửa chủ đề học cho Admin.....	50
Hình 3.33: Sơ đồ hoạt động Xóa chủ đề học của Admin.....	51
Hình 3.34: Sơ đồ hoạt động Thêm từ vựng của Admin	52
Hình 4.1: Hình ảnh gọi API.....	53
Hình 4.2: JSON thành công	53
Hình 4.3: Cấu trúc thư mục App Android.....	56
Hình 4.4: Cấu trúc thư mục Web Client.....	57
Hình 4.5: Cấu trúc thư mục Server API.....	57
Hình 4.6: Cấu trúc dữ liệu của hệ thống	57
Hình 4.7: Hình ảnh kiến trúc tổng thể của hệ thống	58
Hình 4.8: Sơ đồ triển khai hệ thống	59
Hình 4.9: Màn hình trang chủ App “Tiếng anh cho bé”	60
Hình 4.10: Trang Đăng ký app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	60
Hình 4.11: Trang Đăng nhập app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	61
Hình 4.12: Trang Chọn chủ đề học app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	62
Hình 4.13: Trang Chat AI app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	62
Hình 4.14: Trang Chụp ảnh dịch app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	63
Hình 4.15: Trang Luyện nói app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	64
Hình 4.16: Trang Xem thành tích app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	64
Hình 4.17: Trang Game Quiz app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	65
Hình 4.18: Trang Xem tài khoản app “Học Tiếng Anh Cho Bé”	66
Hình 4.19: Trang đăng nhập vào admin	66
Hình 4.20: Các trang còn lại của web admin	67
Hình 4.21: Trang Đăng nhập web user	67
Hình 4.22: Trang Học từ vựng web user.....	68
Hình 4.23: Trang Game quiz web user	68
Hình 4.24: Trang Tài khoản cá nhân web user.....	69
Hình 4.25: Trang dashboard domain tienganhchobe.online	69
Hình 4.26: Database hosting	70
Hình 4.27: Thư mục dự án trong hosting	70

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Bảng mô tả use case Đăng nhập cho app Android.....	19
Bảng 3.2: Bảng mô tả Đăng nhập app Android.....	21
Bảng 3.3: Bảng mô tả Chọn chủ đề học app android	22
Bảng 3.4: Bảng mô tả use case Luyện nói app android.....	23
Bảng 3.5: Bảng mô tả use case Chat AI app android	25
Bảng 3.6: Bảng mô tả use case Chụp ảnh dịch	26
Bảng 3.7: Bảng mô tả use case Xem thông tin tài khoản app android	28
Bảng 3.8: Bảng mô tả use case Quiz Game app android.....	29
Bảng 3.9: Bảng mô tả use case Xem thành tích app android	31
Bảng 3.10: Bảng mô tả use case Đăng xuất app android	32
Bảng 3.11: Bảng mô tả use case Đăng nhập web admin	40
Bảng 3.12: Bảng mô tả use case Đăng xuất web admin.....	41
Bảng 3.13: Bảng mô tả use case Thêm chủ đề học web admin.....	43
Bảng 3.14: Bảng mô tả use case Sửa chủ đề học web admin.....	44
Bảng 3.15: Bảng mô tả use case Xóa chủ đề học cho admin	46
Bảng 3.16: Bảng mô tả use case thêm từ vựng cho admin.....	47

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

STT	Ký hiệu	Chữ viết đầy đủ	Giải nghĩa
1	MySQL	My Structured Query Language	Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
2	OCR	Optical Character Recognition	Kỹ thuật nhận diện quang học
3	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
4	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ để tìm và định dạng các phần tử tạo bởi HTML
5	MVC	Model – View - Controler	M - Model : Quản lý dữ liệu và xử lý logic của chương trình V – Views : Giao diện hiển thị cho người dùng C – Controler : Điều hướng giữa model và view
6	MVVM	Model – View - ViewModel	M – Model: Quản lý dữ liệu và xử lý logic của ứng dụng V - View: Giao diện hiển thị và tương tác với người dùng VM – ViewModel : Lớp trung gian xử lý giữ liệu giữ model và view
7	PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ để phát triển ứng dụng và website động

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo đồ án tốt nghiệp này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện của chính bản thân em dưới sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Lan Oanh. Các nội dung, kết quả, hình ảnh, dữ liệu và chương trình được trình bày trong báo cáo đều do em trực tiếp tìm hiểu, xây dựng và phát triển trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Em xin đảm bảo rằng các thông tin tham khảo, tài liệu, hình ảnh và nguồn dữ liệu được sử dụng trong báo cáo đều đã được trích dẫn rõ ràng và đúng quy định. Những kết quả được trình bày trong đồ án là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã cố gắng hoàn thành bằng năng lực và kiến thức của bản thân, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến hướng dẫn từ giảng viên hướng dẫn để hoàn thiện sản phẩm và nội dung báo cáo.

Nếu có bất kỳ sự sao chép, gian lận hoặc vi phạm bản quyền nào liên quan đến nội dung của đồ án, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và các quy định hiện hành.

Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Lan Oanh đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Thái Nguyên, năm 2026

Sinh viên

Hạng A Tráng

LỜI CẢM ƠN

Để có được kết quả học tập đến ngày hôm nay, em xin chân thành gửi đến các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin nói riêng và các thầy cô giáo của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên nói chung lời cảm ơn chân thành nhất. Các thầy cô luôn luôn nhiệt tình truyền đạt cho em những kiến thức về các môn học trên trường và những kinh nghiệm làm việc trong thực tế.

Và đặc biệt để hoàn thành đồ án này, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Lan Oanh đã tận tâm hướng dẫn em thực hiện và tìm hiểu mọi vấn đề. Nhờ những chỉ dẫn của thầy nên em đã có thể tự mình hoàn thành đồ án này. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và những người bạn đã luôn tạo điều kiện tốt nhất và luôn hỗ trợ giúp đỡ em khi gặp khó khăn.

Đồ án được thực hiện trong khoảng 3 tháng, kết hợp nhiều lĩnh vực mà em đã tìm hiểu. Đây cũng là bước đầu em đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu và thực nghiệm một đề tài của ngành công nghệ thông tin về xây dựng ứng dụng. Do vậy, sẽ còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và các bạn để em có thể hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, năm 2026

Sinh viên

Hạng A Tráng

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Hiện nay, việc học tiếng Anh đối với trẻ em đang được nhiều phụ huynh quan tâm ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh việc học trên lớp, nhiều gia đình còn cho trẻ tiếp cận thêm nhiều ứng dụng học tập trên điện thoại hoặc máy tính bảng để giúp việc học trở nên thú vị hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải ứng dụng nào cũng thực sự phù hợp với trẻ nhỏ. Có nhiều ứng dụng chứa quá nhiều lý thuyết, giao diện khó sử dụng hoặc thiếu tính tương tác khiến trẻ nhanh chán và không còn hứng thú học tập. Ngoài ra, một số ứng dụng còn chưa hỗ trợ tốt khả năng luyện nghe và phát âm cho trẻ em Việt Nam.

Trong quá trình tìm hiểu thực tế, em nhận thấy rằng trẻ em thường có xu hướng học tập hiệu quả hơn khi được tiếp cận bằng hình ảnh trực quan và sinh động, âm thanh thì sôi động và các hoạt động mang tính tương tác cao. Chính vì vậy, em lựa chọn phát triển đề tài ứng dụng học tiếng Anh dành cho trẻ em với mong muốn tạo ra một môi trường học tập thân thiện, dễ tiếp cận và tạo cảm giác hứng thú trong quá trình học.

Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ trẻ làm quen với tiếng Anh theo hướng tự nhiên và chủ động hơn thông qua các chức năng như học từ vựng, luyện phát âm, trò chơi câu hỏi và một số tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngoài việc hỗ trợ học tập cho trẻ, hệ thống còn giúp phụ huynh theo dõi kết quả và quá trình sử dụng ứng dụng một cách thuận tiện hơn.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi. Đây là độ tuổi phù hợp để bắt đầu làm quen và phát triển khả năng học ngoại ngữ thông qua các hoạt động trực quan và tương tác.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm phát triển một ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em trên nền tảng Android, đồng thời kết hợp với Website quản trị để quản lý dữ liệu và nội dung học tập của hệ thống.

4. Kết cấu đề tài

Nội dung kết cấu đề tài được chia thành các chương như sau:

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết

Giới thiệu những kiến thức và công nghệ được áp dụng trong quá trình phát triển ứng dụng.

Chương 2 : Khảo sát và Phân tích hệ thống

Trình bày việc khảo sát nhu cầu người dùng và phân tích các chức năng hệ thống.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Mô tả cách tổ chức dữ liệu, giao diện và các thành phần chính của hệ thống.

Chương 4 : Cài đặt và triển khai hệ thống

Trình bày quá trình xây dựng, kết nối và vận hành thử nghiệm ứng dụng.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu để xây dựng hệ thống “Tiếng Anh Cho Bé”, em đã sử dụng nhiều mô hình và công nghệ khác nhau nhằm giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ quản lý và dễ mở rộng trong tương lai.

Hệ thống em xây dựng bởi mô hình Client – server và kiến trúc ba tầng. Em xây dựng ứng dụng android và website đóng vai trò phía người dùng, còn máy chủ chịu trách nhiệm xử lý và kết nối cơ sở dữ liệu.

Đối với website thì em áp dụng mô hình MVC còn ứng dụng android em xây dựng theo mô hình MVVM nhằm giúp việc tổ chức source code rõ ràng hơn và dễ bảo trì hệ thống hơn. Một phần cũng là để gần nhất các kiến thức đã được thầy cô giảng dạy trực tiếp trên lớp.

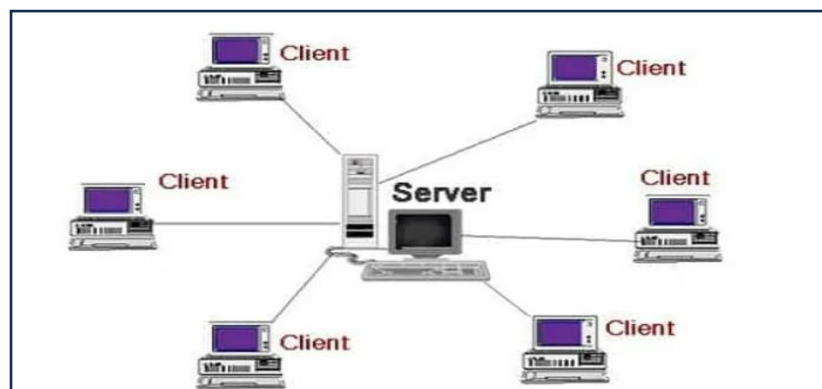
Các thành phần trong hệ thống thực hiện trao đổi dữ liệu thông qua RESTful API với định dạng JSON nhằm hỗ trợ quá trình truyền và xử lý thông tin hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng tương tác và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng.

1.1. Các mô hình được sử dụng

1.1.1. Mô hình Client – Server

Mô hình Client – Server là một trong các mô hình phổ biến trong quá trình phát triển phần mềm hiện nay. Trong mô hình client – server, phía client sẽ gửi yêu cầu đến server, sau đó server tiếp nhận và xử lý dữ liệu rồi trả kết quả lại cho client.

Đối với hệ thống “Tiếng Anh Cho Bé”, ứng dụng Android và Website sẽ đóng vai trò phía client, còn server được xây dựng bằng PHP và MySQL để xử lý dữ liệu. Khi người dùng đăng nhập, học từ vựng hoặc làm bài quiz, các yêu cầu sẽ được gửi lên server để xử lý rồi trả dữ liệu về cho ứng dụng hiển thị.

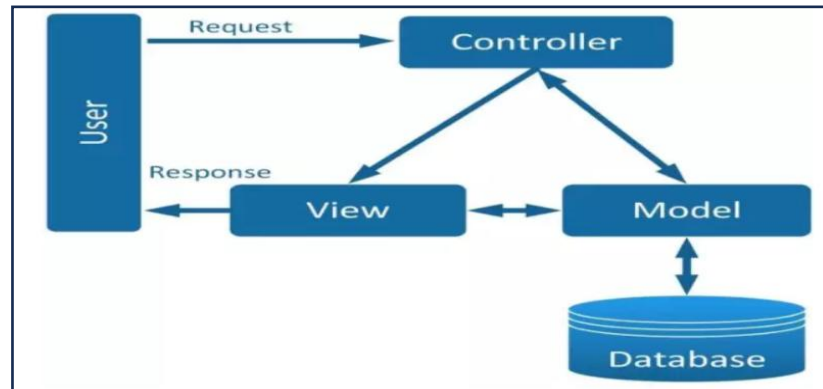


Hình 1.1: Mô hình Client - Server

Việc sử dụng mô hình Client – Server sẽ giúp dữ liệu được quản lý tập trung, dễ đồng bộ và thuận tiện khi mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai.

1.1.2. Mô hình MVC

MVC là mô hình mà chia hệ thống thành các phần riêng biệt để dễ quản lý và phát triển.



Hình 1.2: Mô Hình MVC

Trong đó mô hình MVC:

- Model: là nơi xử lý dữ liệu và làm việc với dữ liệu.
- View: là thành phần giao diện hiển thị và tương tác với người dùng
- Controller: có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu người dùng và xử lý logic của chương trình

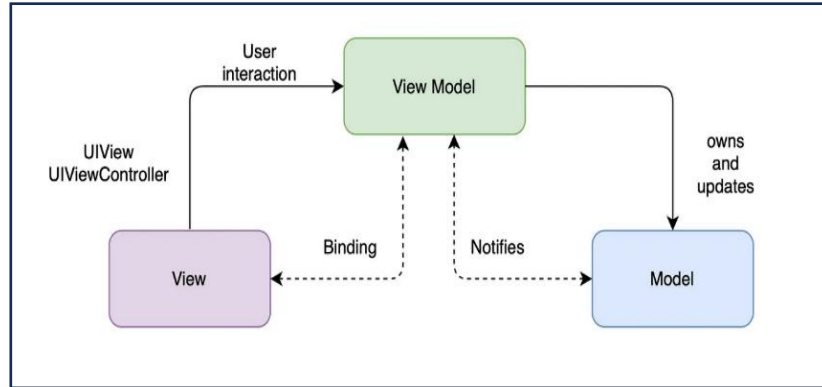
1.1.3. Mô hình MVVM

MVVM là mô hình được sử dụng nhiều trong lập trình Android hiện đại. Mô hình này giúp tách phần giao diện và phần xử lý dữ liệu thành các thành phần riêng biệt.

Trong MVVM là:

- Model sẽ là nơi để quản lý dữ liệu
- View là giao diện để hiển thị trên màn hình điện thoại người dùng
- ViewModel là trung gian xử lý dữ liệu trước khi hiển thị giao diện màn hình lên

Nhờ có mô hình MVVM mà trong ứng dụng android đã trở nên dễ dàng quản lý hơn, hạn chế được các lỗi và thuận tiện khi phát triển thêm tính năng mới.



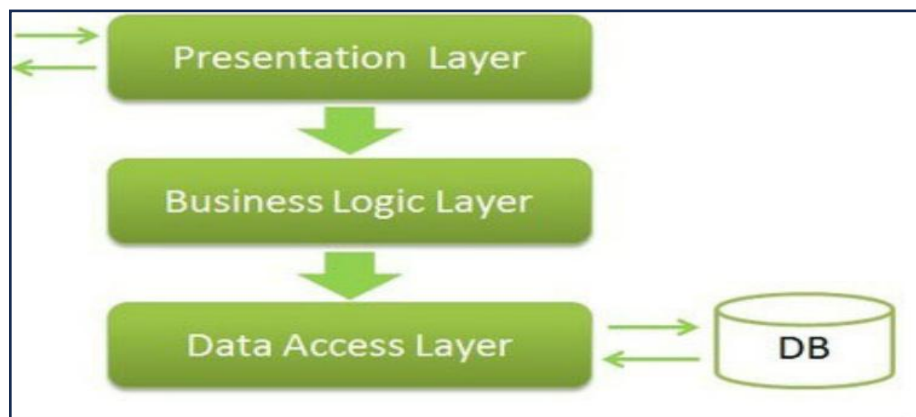
Hình 1.3: Mô hình MVVM

1.2. Kiến trúc phần mềm

1.2.1. Kiến trúc 3 tầng

Kiến trúc ba tầng là mô hình chia hệ thống ra thành ba thành phần riêng biệt, gồm:

- Tầng giao diện
- Tầng xử lý nghiệp vụ
- Tầng dữ liệu



Hình 1.4: Kiến trúc 3 tầng

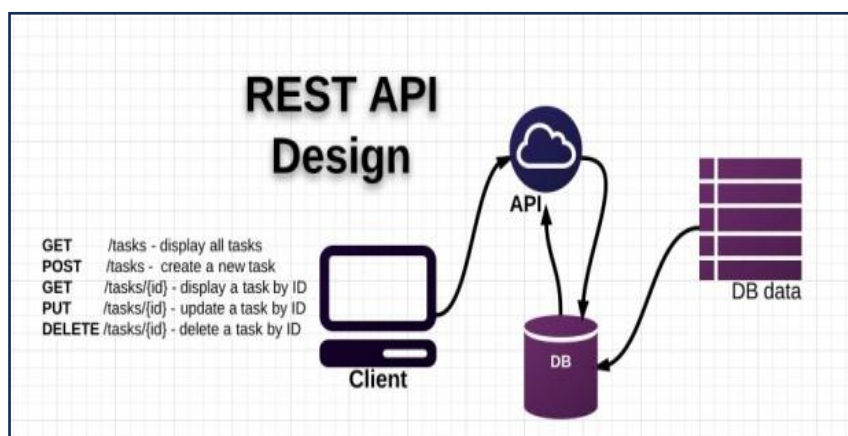
Tầng giao diện chịu trách nhiệm hiển thị và tương tác với người dùng. Tầng xử lý nghiệp vụ sẽ thực hiện các chức năng của hệ thống như đăng nhập, game quiz,... Tầng dữ liệu sẽ lưu thông tin trong cơ sở dữ liệu.

1.2.2 RESTful API trong kiến trúc hệ thống

RESTful API là cơ chế cho phép các hệ thống hoặc ứng dụng kết nối và truyền dữ liệu với nhau thông qua giao thức HTTP một cách linh hoạt và thuận tiện.

Trong hệ thống “Tiếng Anh Cho Bé”, REST API đóng vai trò đóng vai trò trung gian kết nối giữa Android, Website và Server. Dữ liệu được thực thi dưới dạng JSON nhằm giúp cho quá trình xử lý nhanh và thuận tiện hơn trong việc phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau.

Thông qua REST API, các chức năng trên các nền tảng khác nhau sẽ cùng hoạt động và đồng bộ dữ liệu một cách dễ dàng.



Hình 1.5: Restful API

1.3. Công nghệ sử dụng

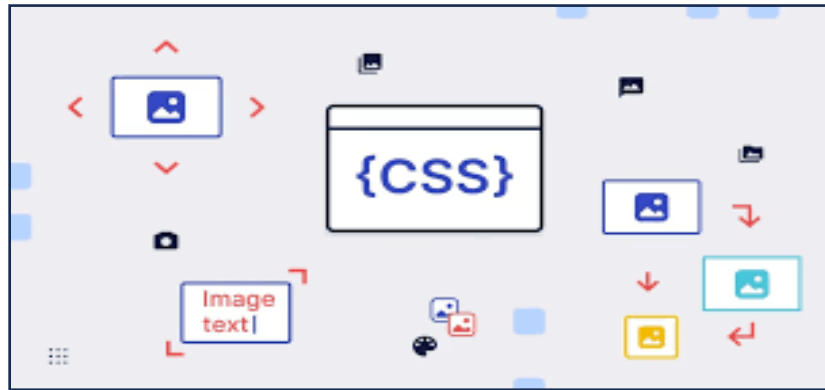
1.3.1. WebClient

HTML là ngôn ngữ được sử dụng để tạo cấu trúc cơ bản cho website, hỗ trợ xây dựng các thành phần như tiêu đề, hình ảnh, bảng biểu và nội dung hiển thị trên trang web. Công nghệ này đóng vai trò tổ chức bố cục và trình bày giao diện theo hướng dễ sử dụng đối với người dùng.



Hình 1.6: Hình ảnh HTML

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để thiết kế giao diện và định dạng cho website. CSS giúp tạo màu sắc, bố cục, kích thước chữ và tạo giao diện hài hòa với người dùng hơn. Nhờ CSS nên hệ thống trở nên trực quan sinh động và phù hợp với trẻ em hơn.



Hình 1.7: Hình ảnh CSS

PHP là ngôn ngữ lập trình phía server được sử dụng để xử lý dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu. Đối với hệ thống “Tiếng Anh Cho Bé” PHP được dùng để viết REST API xử lý dữ liệu luồng đăng nhập, quản lý dữ liệu người dùng, quản lý quiz và các chức năng quản trị hệ thống.



Hình 1.8: Hình ảnh PHP

1.3.2. Server

MySQL là một hệ quản trị được sử dụng rộng rãi hiện nay, MySQL cho phép được lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin tài khoản, bài học, câu hỏi quiz, lịch sử học tập và các dữ liệu của người dùng.



Hình 1.9: Hình ảnh MySQL

XAMPP là một phần mềm hỗ trợ tạo môi trường server trên máy tính cá nhân. Nó được tích hợp sẵn Apache, PHP và MySQL giúp việc phát triển và kiểm thử hệ thống một cách thuận tiện hơn.



Hình 1.10: Hình ảnh Xampp

1.3.3. App Android

Android Studio là một môi trường phát triển được tích hợp (IDE) và là môi trường chính thức dành cho lập trình android. Công cụ này hỗ trợ viết code thiết kế giao diện ứng dụng, kiểm tra lỗi và kiểm thử ứng dụng trên thiết bị android. Ứng dụng “Tiếng Anh Cho Bé” được xây dựng và phát triển hoàn toàn bằng Android Studio.



Hình 1.11: Giới thiệu về Android studioid

Java là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển ứng dụng “Tiếng Anh Cho Bé”. Đây là ngôn ngữ có khả năng hoạt động ổn định, hỗ trợ bảo mật tốt và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển ứng dụng di động, hệ thống doanh nghiệp, xử lý dữ liệu và các dịch vụ phía máy chủ.



Hình 1.12: Giới thiệu về ngôn ngữ java

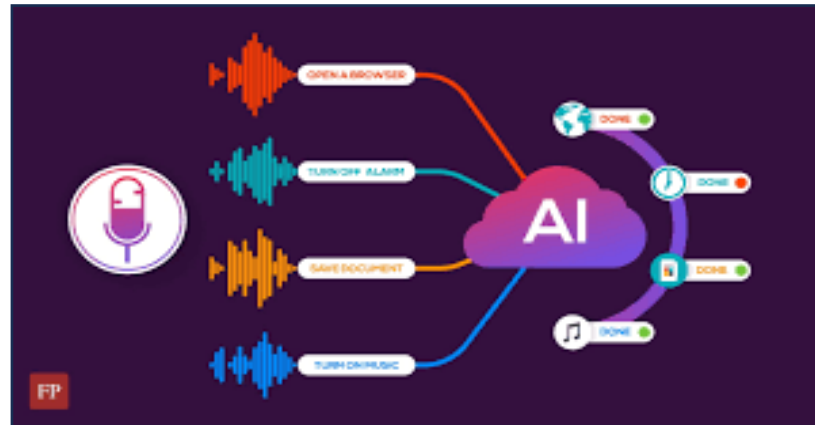
1.3.4. Trí tuệ nhân tạo (AI)

Google Gemini là mô hình trí tuệ nhân tạo do Google phát triển với khả năng xử lý và phản hồi thông minh. Trong hệ thống “Tiếng Anh Cho Bé”, Gemini AI được tích hợp để hỗ trợ chức năng Chat AI, và dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt, giúp khả năng tương tác và hỗ trợ học tập cho trẻ em.



Hình 1.13: Trí tuệ nhân tạo AI

AI Speech Recognition (Nhận diện giọng nói) là công nghệ nhận diện giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này cho phép hệ thống ghi nhận giọng nói của người dùng và chuyển đổi thành văn bản. Công nghệ này sẽ hỗ trợ việc phát âm cho trẻ em trong hệ thống.



Hình 1.14: AI Speech Recognition

OCR (Optical Character Recognition - Nhận dạng ký tự quang học) là công nghệ giúp nhận diện văn bản từ hình ảnh. Khi người dùng chụp ảnh chứa nội dung tiếng Anh, hệ thống sẽ sử dụng OCR để trích xuất văn bản rồi tiến hành dịch sang tiếng Việt bằng AI. Tính năng này sẽ giúp trẻ em học tiếng anh trực quan và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng ứng dụng.



Hình 1.15: Hình ảnh OCR

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.1.1. Nhu cầu học tiếng Anh của trẻ em hiện nay

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, tiếng Anh đã trở thành một kỹ năng quan trọng đối với trẻ em từ sớm. Không chỉ được sử dụng trong học tập, tiếng Anh còn xuất hiện phổ biến trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, truyền thông, giải trí và giao tiếp toàn cầu. Vì vậy, nhiều phụ huynh hiện nay mong muốn cho con tiếp cận ngoại ngữ từ nhỏ nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và thích nghi với môi trường hiện đại.

Theo các nghiên cứu về giáo dục, giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi được xem là thời điểm trẻ có khả năng tiếp thu ngôn ngữ hiệu quả. Trong độ tuổi này, trẻ dễ ghi nhớ âm thanh, bắt chước cách phát âm và hình thành phản xạ ngôn ngữ nhanh hơn. Nếu được học tập bằng phương pháp phù hợp, trẻ có thể tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên và hứng thú hơn.

Tuy nhiên, việc học tiếng Anh của nhiều trẻ hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Phần lớn trẻ chủ yếu học theo hình thức truyền thống như ghi nhớ từ vựng hoặc làm bài tập ngữ pháp, khiến quá trình học trở nên khô khan và dễ gây nhàm chán. Nhiều em tuy có thể làm bài tập tốt nhưng khả năng nghe, nói và phát âm vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Ngoài ra, sự phổ biến của điện thoại thông minh và internet cũng đã làm thay đổi thói quen học tập của trẻ nhỏ. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở, trẻ hiện nay thường hứng thú hơn với hình ảnh, video, trò chơi và các ứng dụng mang tính tương tác trên thiết bị di động. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ứng dụng học tiếng Anh trực quan, sinh động và phù hợp với trẻ em.

Xuất phát từ những lý do trên, việc xây dựng một ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em kết hợp công nghệ AI nhằm tăng khả năng tương tác và hỗ trợ luyện phát âm là hướng phát triển phù hợp với nhu cầu học tập hiện nay.

2.1.2. Thực trạng học tiếng Anh truyền thống của trẻ em

Hiện nay tại nhiều trường và trung tâm ngoại ngữ, học tiếng Anh theo kiểu truyền thống mang tính lý thuyết và thiên về ghi nhớ. Mặc dù đã có nhiều cải tiến trong giáo dục nhưng việc học tiếng ở nhiều nơi vẫn còn nhiều hạn chế nhất định cần phải cải thiện để phù hợp xu hướng trẻ em ngày nay.

a, Phương pháp học còn nặng về lý thuyết

Nhiều chương trình học hiện nay vẫn còn tập trung quá nhiều vào ngữ pháp, các cấu trúc câu và bài tập viết. Trẻ thường phải học thuộc từ vựng và làm các bài kiểm tra trên giấy mà lại có ít cơ hội thực hành giao tiếp thực tế.

Đối với các bạn trẻ nhỏ, việc học theo cách ghi nhớ một cách máy móc rất dễ gây nhàm chán. Trẻ thường mất tập trung nhanh nếu bài học không có hình ảnh minh họa, âm thanh hoặc các hoạt động tương tác.

Ngoài ra, việc học theo kiểu khuôn mẫu cũng khiến trẻ khó phát triển phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Mặc dù có nhiều bạn trẻ có thể làm bài tập tốt nhưng lại không tự tin khi nghe hoặc nói tiếng Anh.

b, Thiếu môi trường luyện phát âm

Phát âm là một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi học ngoại ngữ. Tuy nhiên, trong môi trường học truyền thống, giáo viên khó có thể sửa phát âm cho từng học sinh do số lượng học sinh trong lớp đông, mình cô không thể hướng dẫn cho từng bạn phát âm chuẩn được.

Có nhiều trẻ phát âm sai trong thời gian dài nhưng lại không có ai giúp chỉnh sửa kịp thời, dẫn đến việc hình thành thói quen phát âm không chuẩn. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến kỹ năng nghe và giao tiếp của trẻ về sau này.

Ngoài ra, các bạn trẻ thường rất ngại nói tiếng Anh trước đám đông vì sợ phát âm sai hoặc bị bạn chê cười. Điều này làm giảm khả năng phản xạ ngôn ngữ của trẻ, thiếu đi sự tự tin để học và cải thiện phát âm.

c, Thiếu tính trực quan và sinh động

Trẻ em sẽ học hiệu quả hơn khi được tiếp xúc với hình ảnh, âm thanh và các trò chơi tương tác. Tuy nhiên, nhiều phương pháp học truyền thống vẫn sử dụng giáo trình khô khan, ít hình ảnh minh họa hoặc thiếu các hoạt động tương tác.

Các bài học được kéo dài liên tục sẽ dễ khiến trẻ mất hứng thú. Trong khi đó, trẻ nhỏ lại có xu hướng tiếp thu tốt hơn thông qua hoạt động vui chơi và trải nghiệm.

d) Hạn chế về thời gian và địa điểm học

Ở các lớp học truyền thống thường cố định về thời gian và địa điểm trong một thời gian dài. Điều này gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con em đi học, cũng dễ khiến các bạn trẻ rơi vào vòng lặp chán nản quanh quẩn việc đến trường.

Ngoài ra, trẻ em chỉ được học trong khoảng thời gian nhất định nên khó duy trì việc luyện tập hàng ngày. Trong khi đó, việc học ngoại ngữ cần được thực hành thường xuyên để đạt hiệu quả tốt.

2.1.3. Hiện trạng các ứng dụng học tiếng Anh trên thị trường

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số thì trường ứng dụng học tiếng Anh phát triển rất mạnh. Có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ học từ vựng, luyện nghe, luyện nói và học giao tiếp dành cho nhiều đối tượng khác nhau.

Một số ứng dụng nổi bật hiện nay gồm:

- Monkey Junior
- Duolingo
- Lingokids
- Elsa Speak
- Cake
- BBC Learning English

Các ứng dụng trên đã góp phần thay đổi cách tiếp cận việc học ngoại ngữ của nhiều người dùng. Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, có thể nhận thấy rằng nhiều ứng dụng vẫn chưa thực sự phù hợp với trẻ em Việt Nam trong độ tuổi nhỏ.



Hình 2.1: Hình ảnh app Monkey Junior

a) Nội dung chưa phù hợp hoàn toàn với trẻ em

Một số ứng dụng được thiết kế cho nhiều độ tuổi vì vậy nội dung chưa tối ưu riêng cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Nhiều bài học có cấu trúc quá phức tạp hoặc sử dụng từ vựng quá khó khiến trẻ tiếp cận khó và lại dễ gây thêm chán nản cho trẻ.

Bên cạnh lại có những ứng dụng sử dụng giao diện quá nhiều chữ, ít hình ảnh chưa phù hợp hoặc màu sắc chưa đủ sinh động để thu hút trẻ em.

b) Nhiều tính năng bị giới hạn

Hiện nay, có nhiều ứng dụng yêu cầu người dùng phải trả phí để sử dụng đầy đủ các tính năng như luyện nói AI, mở khóa bài học hoặc để theo dõi tiến độ học tập. Điều này gây khó khăn đối với nhiều phụ huynh khi muốn cho con học lâu dài.

c) Chưa tối ưu khả năng luyện phát âm tiếng Anh

Một số ứng dụng có hỗ trợ nhận diện giọng nói nhưng chưa đánh giá chính xác phát âm của trẻ em Việt Nam. Kết quả chấm điểm đôi khi chưa sát với thực tế hoặc phản hồi còn chậm.

Ngoài ra, nhiều ứng dụng chỉ tập trung vào luyện từ đơn lẻ mà chưa hỗ trợ phản xạ giao tiếp một cách tự nhiên.

d) Thiếu sự kết hợp giữa học và giải trí

Trẻ em thường thích học thông qua trò chơi và hình ảnh sinh động. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng hiện nay vẫn còn thiên về học lý thuyết nên chưa tạo được cảm giác hứng thú lâu dài cho trẻ.



Hình 2.2: Hình ảnh app duolingo

2.1.4. Khảo sát nhu cầu thực tế của phụ huynh và trẻ em

Trong quá trình tìm hiểu tình hình các ứng dụng thực tế, nhu cầu của phụ huynh đối với một ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em tập trung vào các yếu tố sau:

❖ Đối với phụ huynh

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

- Nội dung phù hợp với trẻ nhỏ
- Có hỗ trợ luyện phát âm chuẩn
- Có thể học mọi lúc mọi nơi
- Theo dõi được kết quả học tập của con
- Có yếu tố giải trí để trẻ hứng thú hơn

❖ Đối với trẻ em

- Thích hình ảnh sinh động
- Thích học qua trò chơi
- Thích âm thanh và hoạt hình
- Muốn tương tác giống trò chuyện thực tế
- Thích được chấm điểm và nhận phần thưởng

Từ kết quả khảo sát thực tế cho thấy, một ứng dụng học tiếng Anh hiệu quả cần kết hợp giữa giáo dục và giải trí, đồng thời tận dụng các công nghệ AI để tăng khả năng tương tác với người học.

2.2. Yêu cầu hệ thống:

2.2.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống

Hệ thống “Tiếng Anh Cho Bé” được xây dựng nhằm hỗ trợ trẻ em học tiếng Anh theo phương pháp trực quan, sinh động và hiện đại.

Mục tiêu chính của hệ thống gồm:

- Giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả hơn thông qua hình ảnh và trò chơi
- Hỗ trợ luyện phát âm bằng AI
- Tăng khả năng phản xạ tiếng Anh cho trẻ
- Tạo môi trường học tập vui vẻ và dễ tiếp cận
- Xây dựng hệ thống học tập có thể mở rộng trong tương lai

2.2.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được hướng đến các đối tượng sử dụng chính như sau:

a) Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi

Đây là đối tượng sử dụng chính của ứng dụng Android và Web User. Các bạn trẻ sẽ sử dụng hệ thống để:

- Học từ vựng
- Nghe phát âm

- Luyện nói
- Chơi quiz
- Chat AI
- Dịch ảnh tiếng Anh

b) Phụ huynh

Phụ huynh sẽ hỗ trợ trẻ trong quá trình tạo tài khoản, học tập và theo dõi kết quả học của con.

c) Quản trị viên (Admin)

Admin sẽ sử dụng hệ thống quản trị Web để:

- Quản lý chủ đề học
- Quản lý từ vựng
- Quản lý câu hỏi quiz
- Quản lý kết quả quiz
- Quản lý tài khoản người dùng
- Theo dõi kết quả học tập

2.2.3. Phân tích chức năng hệ thống

❖ Chức năng đăng ký và đăng nhập

Cho phép người dùng tạo tài khoản và truy cập hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và truy cập vào hệ thống.

❖ Chức năng học từ vựng

Người dùng sẽ chọn các chủ đề học như màu sắc, động vật, trái cây...

Mỗi từ vựng sẽ bao gồm:

- Hình ảnh minh họa
- Phiên âm
- Nghĩa tiếng Việt.

❖ Chức năng luyện phát âm AI

Người dùng đọc từ tiếng Anh như mẫu, hệ thống sẽ dùng AI Speech Recognition để:

- Nhận diện giọng nói
- So sánh với phát âm chuẩn

- Đánh giá độ chính xác
- Chấm điểm phát âm

❖ **Chức năng chat AI**

Cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, AI sẽ phản hồi tự động cho người dùng:

- Luyện giao tiếp
- Học từ mới
- Tăng phản xạ ngôn ngữ

❖ **Chức năng chụp ảnh dịch**

Người dùng chụp ảnh chứa nội dung là tiếng Anh, hệ thống sẽ dịch nghĩa sang tiếng Việt tự động cho người dùng.

- Nhận diện văn bản bằng OCR
- Dịch sang tiếng Việt bằng AI
- Hiển thị kết quả trực tiếp cho người dùng

❖ **Chức năng quiz game:** giúp cho trẻ ôn tập kiến thức thông qua các trò chơi bằng câu hỏi trắc nghiệm.

❖ **Đối với quản trị:** admin quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống thông qua web client

2.2.4.Yêu cầu chức năng

❖ **Đối với app Android**

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Học từ vựng theo chủ đề
- Luyện phát âm
- Chat AI
- Chụp ảnh dịch
- Làm quiz
- Xem thành tích
- Quản lý tài khoản
- Đăng xuất

❖ **Đối với web admin (CRUD)**

- Đăng nhập
- Quản lý người dùng
- Quản lý chủ đề học

- Quản lý từ vựng
- Quản lý câu hỏi quiz
- Quản lý kết quả quiz
- Quản lý kết quả học tập
- Quản lý lịch sử luyện nói
- Đăng xuất

❖ **Đối với web user**

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập vào hệ thống
- Chọn chủ đề học
- Làm game quiz
- Luyện nói
- Quản lý tài khoản
- Đăng xuất

2.2.5. Yêu cầu phi chức năng

a) Giao diện

- Thân thiện với trẻ em
- Màu sắc sinh động
- Hình ảnh rõ ràng
- Dễ thao tác

b) Hiệu năng

- Phản hồi nhanh
- Tải dữ liệu ổn định
- Hoạt động ứng dụng tốt trên Android

c) Bảo mật

- Bảo vệ tài khoản người dùng
- Mã hóa dữ liệu đăng nhập
- Phân quyền Admin/User rõ ràng

d) Khả năng mở rộng

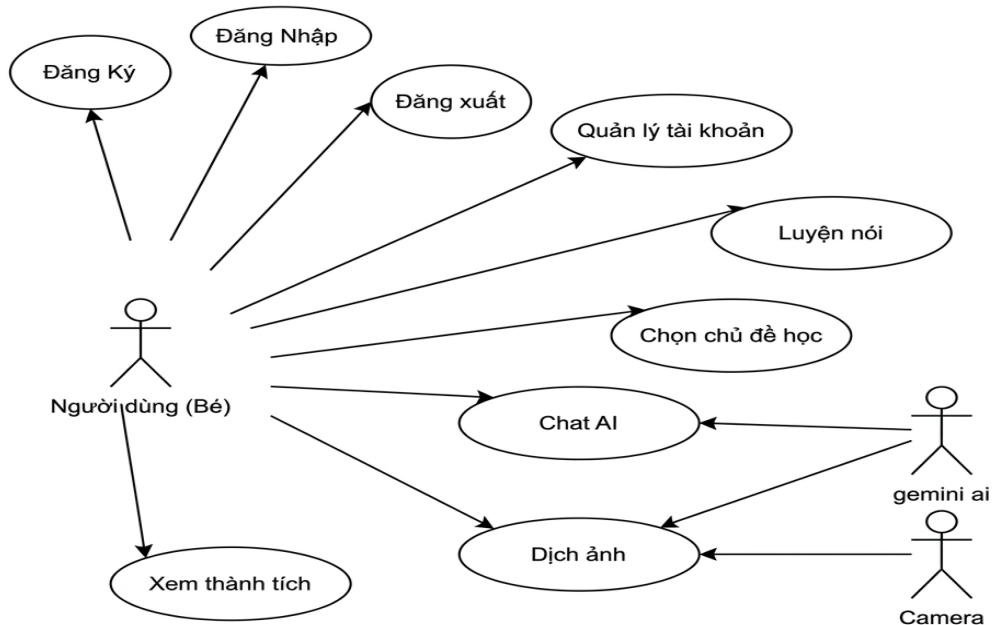
Hệ thống có thể mở rộng thêm:

- Bài học mới
- Tính năng AI nâng cao
- Học giao tiếp

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. App Android

3.1.1. Biểu đồ Use case tổng quát



Hình 3.1: Biểu đồ use case tổng quát App Android

3.1.2. Biểu đồ trình tự

a, Biểu đồ trình tự cho Đăng ký

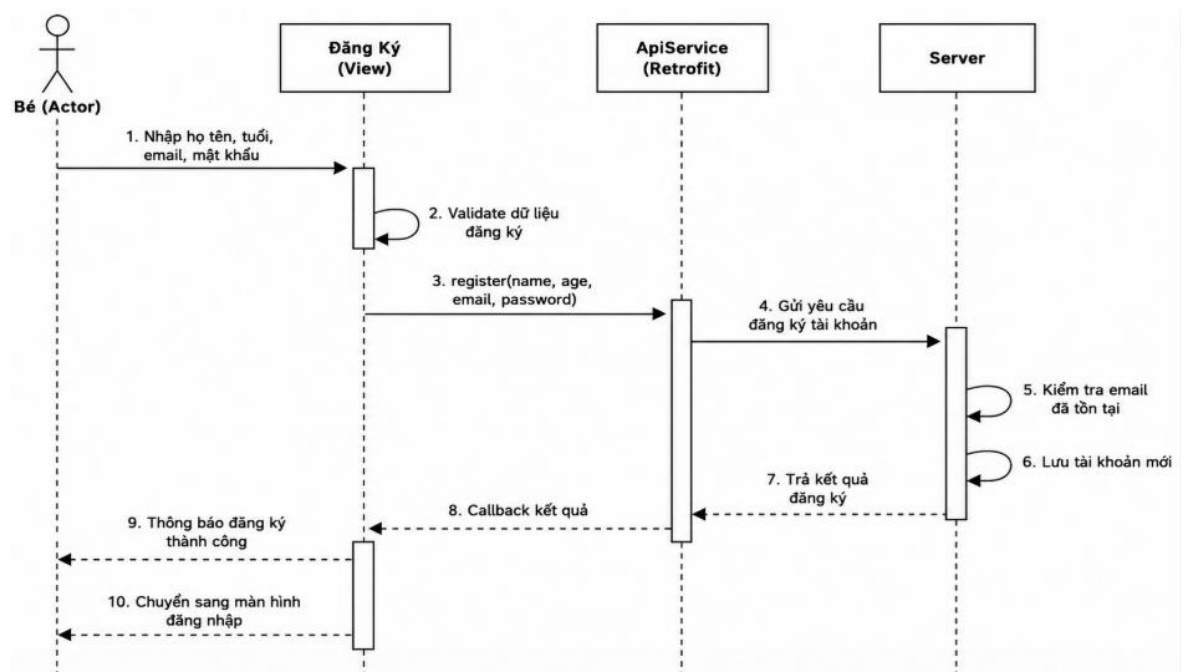
- Mô tả:

Bảng 3.1: Bảng mô tả use case Đăng nhập cho app Android

Tên Use Case: Đăng Ký	
Mục đích:	Đăng ký tài khoản
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Truy cập vào trang đăng ký của hệ thống thành công
Điều kiện sau:	Đã mở ứng dụng thành công
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng mở màn hình đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký.

	- Người dùng nhập tên bé, tuổi, email phụ huynh và mật khẩu. - Người dùng nhấn nút Đăng ký. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào. - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu tài khoản vào SQLite. - Hệ thống thông báo đăng ký thành công. - Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ:	4.1. Nếu bỏ trống thông tin, hệ thống báo không được bỏ trống. 4.2. Nếu tuổi không nằm trong khoảng 6 đến 10, hệ thống báo tuổi không hợp lệ 4.3. Nếu email sai định dạng hệ thống sẽ báo lỗi 4.4. Nếu mật khẩu dưới 6 ký tự hoặc thiếu chữ số, ký tự đặc biệt, số, hệ thống sẽ báo lỗi 5.1. Nếu email tồn tại, hệ thống báo tài khoản đã được đăng ký

- Sơ đồ:



Hình 3.2: Sơ đồ trình tự cho đăng ký

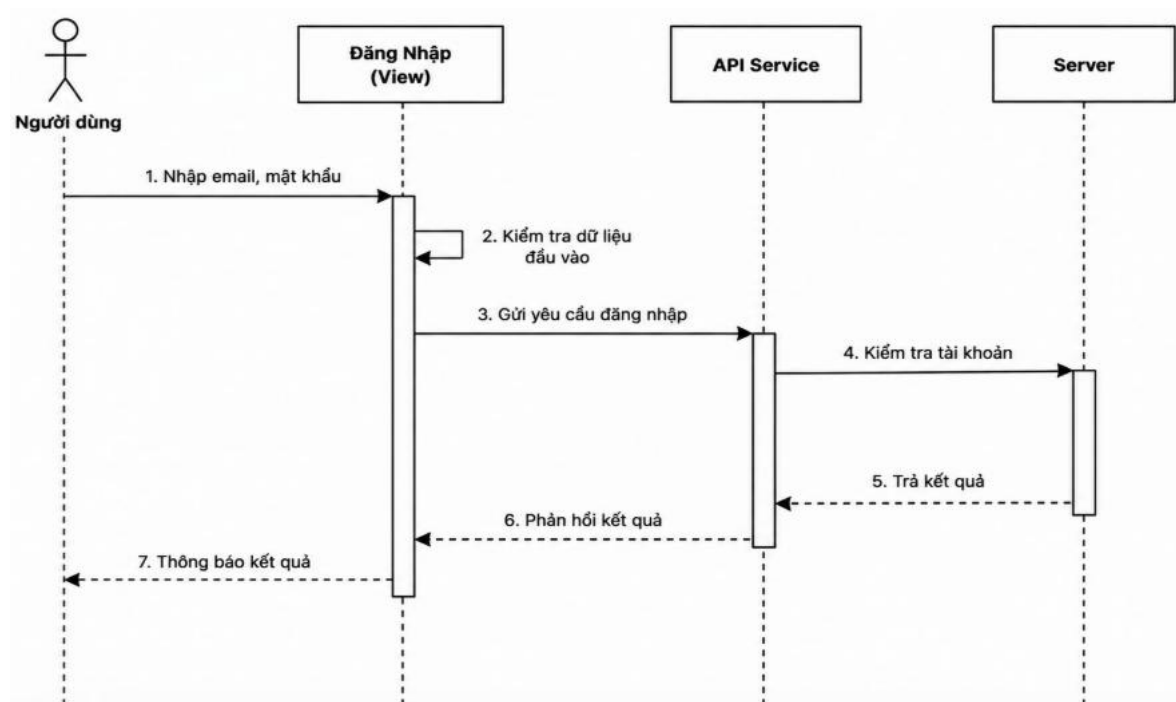
b, Biểu đồ trình tự: Đăng nhập

- Mô tả:

Bảng 3.2: Bảng mô tả Đăng nhập app Android

Tên Use Case: Đăng nhập	
Mục đích:	Đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống
Điều kiện sau:	Đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng mở màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị ô nhập email và mật khẩu. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra tài khoản trong SQLite. 6. Nếu thông tin đúng, hệ thống lưu phiên đăng nhập. 7. Hệ thống chuyển sang trang chủ.
Luồng sự kiện phụ:	4.1. Nếu bỏ trống email hoặc mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập đủ thông tin. 6.1. Nếu tài khoản không tồn tại, hệ thống báo lỗi. 6.2 Nếu mật khẩu sai, hệ thống báo đăng nhập thất bại.

- Biểu đồ:



Hình 3.3: Sơ đồ trình tự cho đăng nhập

c, Biểu đồ trình tự cho: Chọn chủ đề học

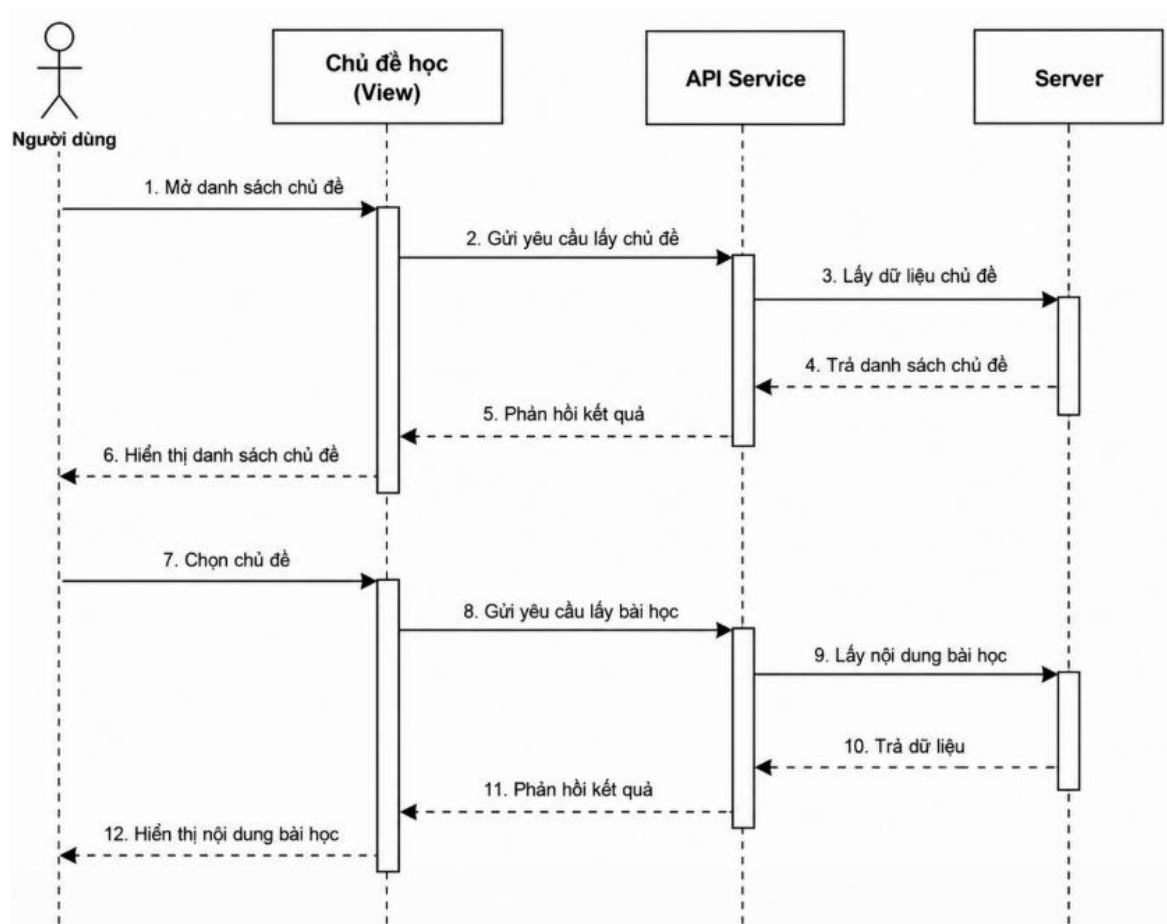
- Mô tả:

Bảng 3.3: Bảng mô tả Chọn chủ đề học app android

Tên Use Case: Chọn chủ đề học	
Mục đích:	Học từ vựng
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Đăng ở trang chủ
Điều kiện sau:	Hiển thị nội dung học từ vựng
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng chọn Học từ vựng. 2. Hệ thống mở bài học và hiển thị từ, nghĩa, hình ảnh. 3. Người dùng nhấn Nghe để nghe phát âm. 4. Hệ thống phát âm thanh mẫu. 5. Người dùng nhấn Tiếp/Trước để chuyển từ.

Luồng sự kiện phụ:	1.1. Nếu không có dữ liệu hệ thống thông báo chưa có bài học 4.1. Nếu lỗi âm thanh hệ thống thông báo không phát được
--------------------	---

- Biểu đồ:



Hình 3.4: Sơ đồ trình tự cho Chọn chủ đề

d, Biểu đồ trình tự: Luyện nói

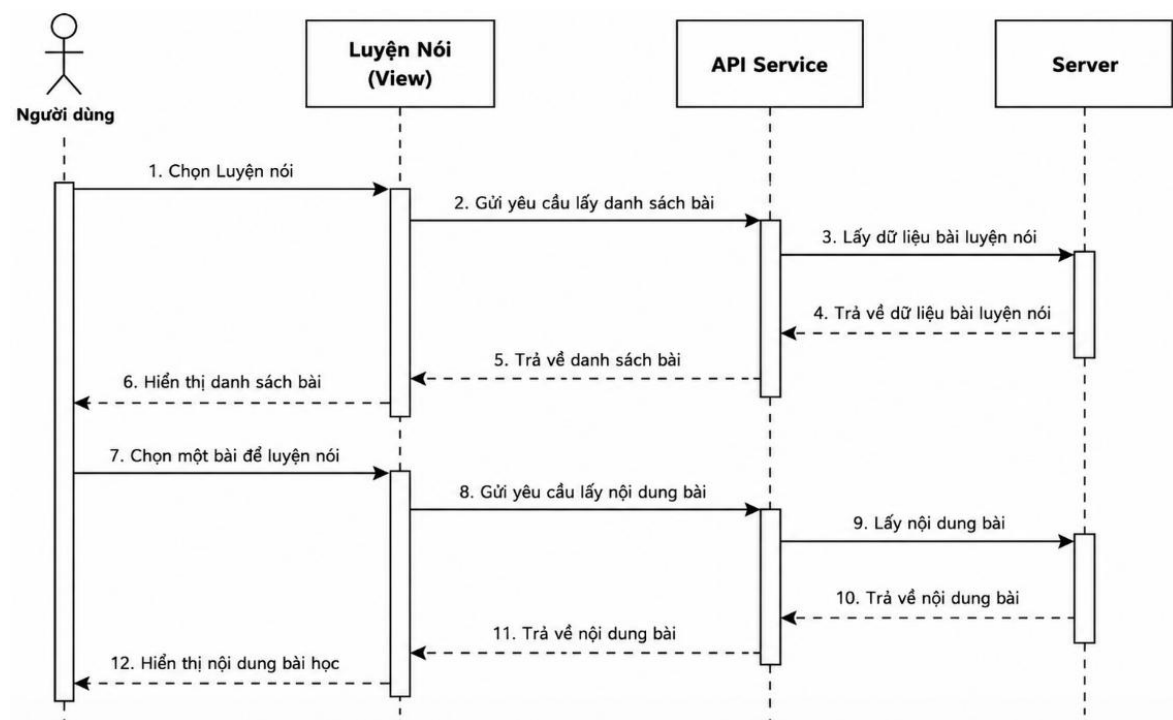
- Mô tả:

Bảng 3.4: Bảng mô tả use case Luyện nói app android

Tên Use Case: Luyện nói	
Mục đích:	Luyện phát âm

Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Đăng ở trang chủ
Điều kiện sau:	Hiện thị kết quả luyện phát âm
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng chọn Luyện nói. 2. Hệ thống hiển thị từ cần luyện. 3. Người dùng nhấn bắt đầu nói. 4. Hệ thống ghi âm và nhận diện giọng nói. 5. Hệ thống so sánh với từ mẫu. 6. Hệ thống hiển thị kết quả và điểm.
Luồng sự kiện phụ:	4.1. Chưa cấp quyền micro → yêu cầu cấp quyền 4.2. Không nhận diện được → yêu cầu thử lại 4.3. Lỗi API → thông báo lỗi

- Biểu đồ:



Hình 3.5: Sơ đồ trình tự cho Luyện nói

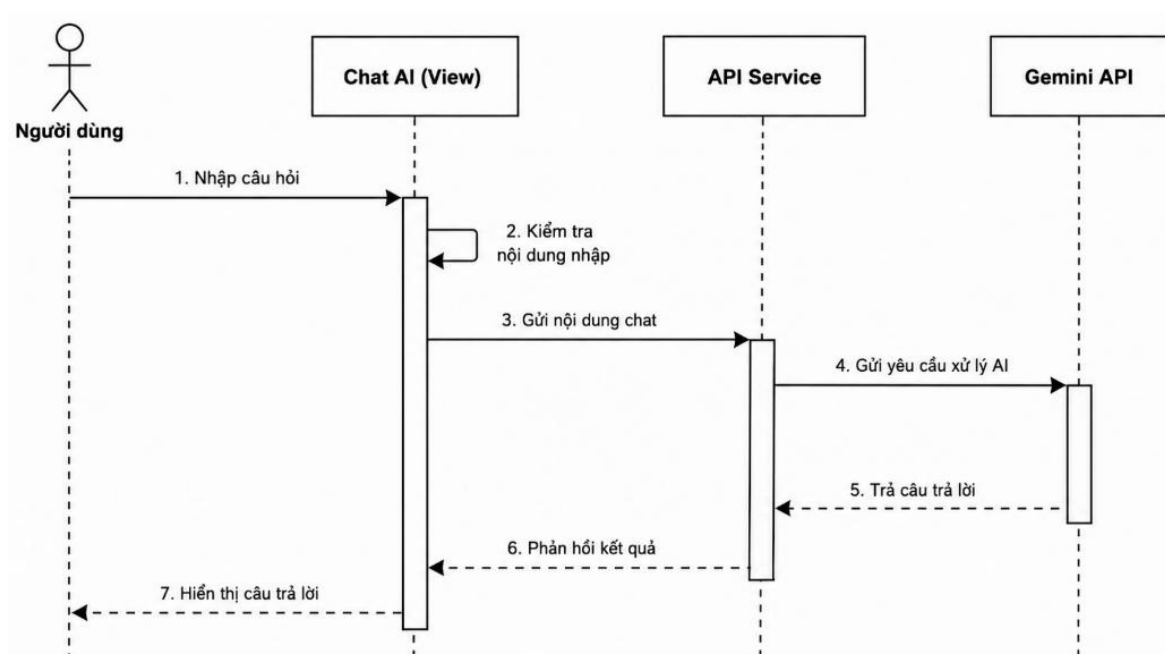
e, Biểu đồ trình tự: Chat AI

- Mô tả:

Bảng 3.5: Bảng mô tả use case Chat AI app android

Tên Use Case: Chat AI	
Mục đích:	Tương tác với AI
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào chức năng Chat AI.
Điều kiện sau:	Hệ thống hiển thị câu trả lời từ AI cho người dùng.
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng mở chức năng Chat AI. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chat. 3. Người dùng nhập câu hỏi và nhấn gửi. 4. Hệ thống kiểm tra và gửi nội dung đến API. 5. API gửi yêu cầu đến Gemini AI. 6. AI xử lý và trả về câu trả lời. 7. Hệ thống nhận kết quả và hiển thị cho người dùng.
Luồng sự kiện phụ:	3.1. Nếu nội dung rỗng hệ thống yêu cầu nhập câu hỏi 4.1. Nếu lỗi kết nối mạng/API hệ thống thông báo không gửi được yêu cầu 5.1. Nếu API trả về lỗi hệ thống thông báo lỗi xử lý 6.1. Nếu AI không trả về kết quả hệ thống thông báo lỗi 7.1. Nếu phản hồi chậm hệ thống hiển thị trạng thái “Đang xử lý...”

- Biểu đồ:



Hình 3.6: Sơ đồ trình tự cho Chat AI

f, Biểu đồ trình tự: Chụp ảnh dịch

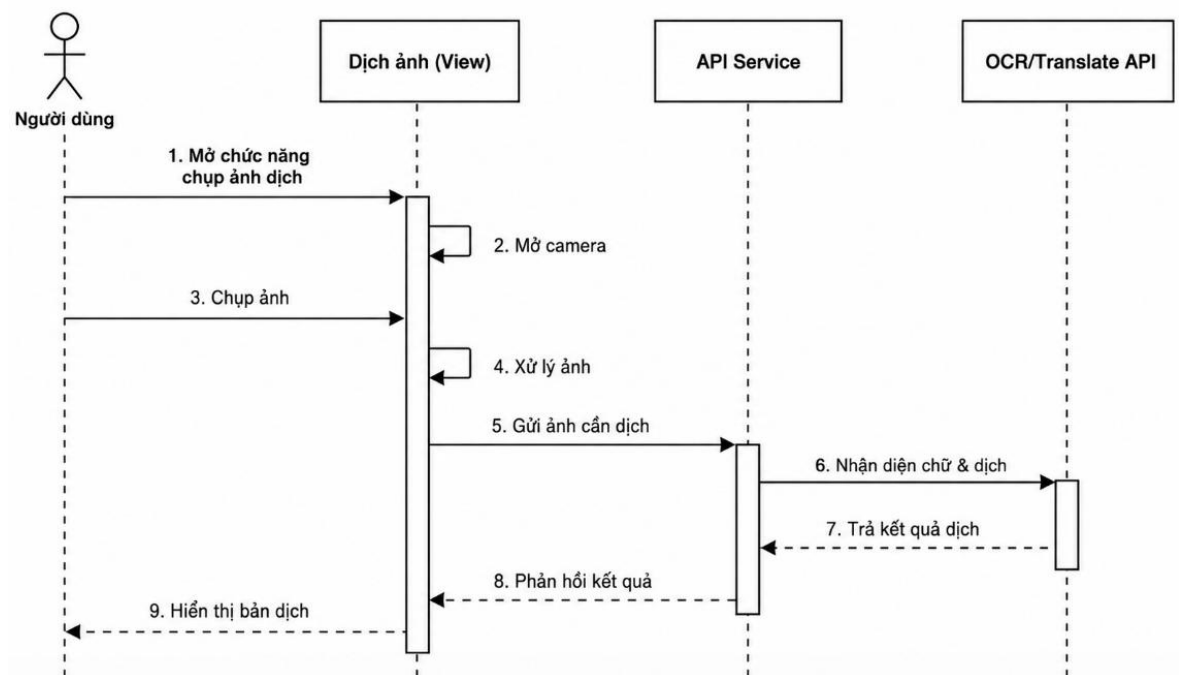
- Mô tả:

Bảng 3.6: Bảng mô tả use case Chụp ảnh dịch

Tên Use Case: Chụp ảnh dịch	
Mục đích:	Cho phép người dùng chụp ảnh chứa nội dung tiếng Anh và hệ thống tự động nhận diện, dịch nghĩa sang tiếng Việt bằng AI.
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Người dùng đang ở màn hình chức năng Chụp ảnh dịch (Photo Translate)
Điều kiện sau:	Hệ thống hiển thị kết quả nhận diện và bản dịch cho người dùng
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng mở chức năng Chụp ảnh dịch 2. Người dùng nhấn nút Chụp ảnh 3. Hệ thống mở camera và cho phép người dùng chụp ảnh 4. Người dùng xác nhận ảnh vừa chụp

	5. Hệ thống xử lý ảnh và trích xuất văn bản (OCR) 6. Hệ thống gửi nội dung văn bản đến API 7. API chuyển yêu cầu đến AI (Gemini) để dịch 8. AI xử lý và trả về kết quả 9. Hệ thống hiển thị văn bản gốc và bản dịch cho người dùng
Luồng sự kiện phụ:	3.1. Nếu người dùng không cấp quyền camera thì hệ thống yêu cầu cấp quyền 4.1. Nếu người dùng hủy chụp ảnh hệ thống sẽ quay lại màn hình trước 5.1. Nếu không nhận diện được văn bản thông báo “Không tìm thấy nội dung” 6.1. Nếu lỗi kết nối API thông báo “Không thể gửi yêu cầu” 8.1. Nếu AI không trả kết quả hệ thống sẽ thông báo lỗi 8.2. Nếu phản hồi chậm hệ thống sẽ hiển thị trạng thái “Đang xử lý...”

- Biểu đồ:



Hình 3.7: Sơ đồ trình tự cho Chụp ảnh dịch

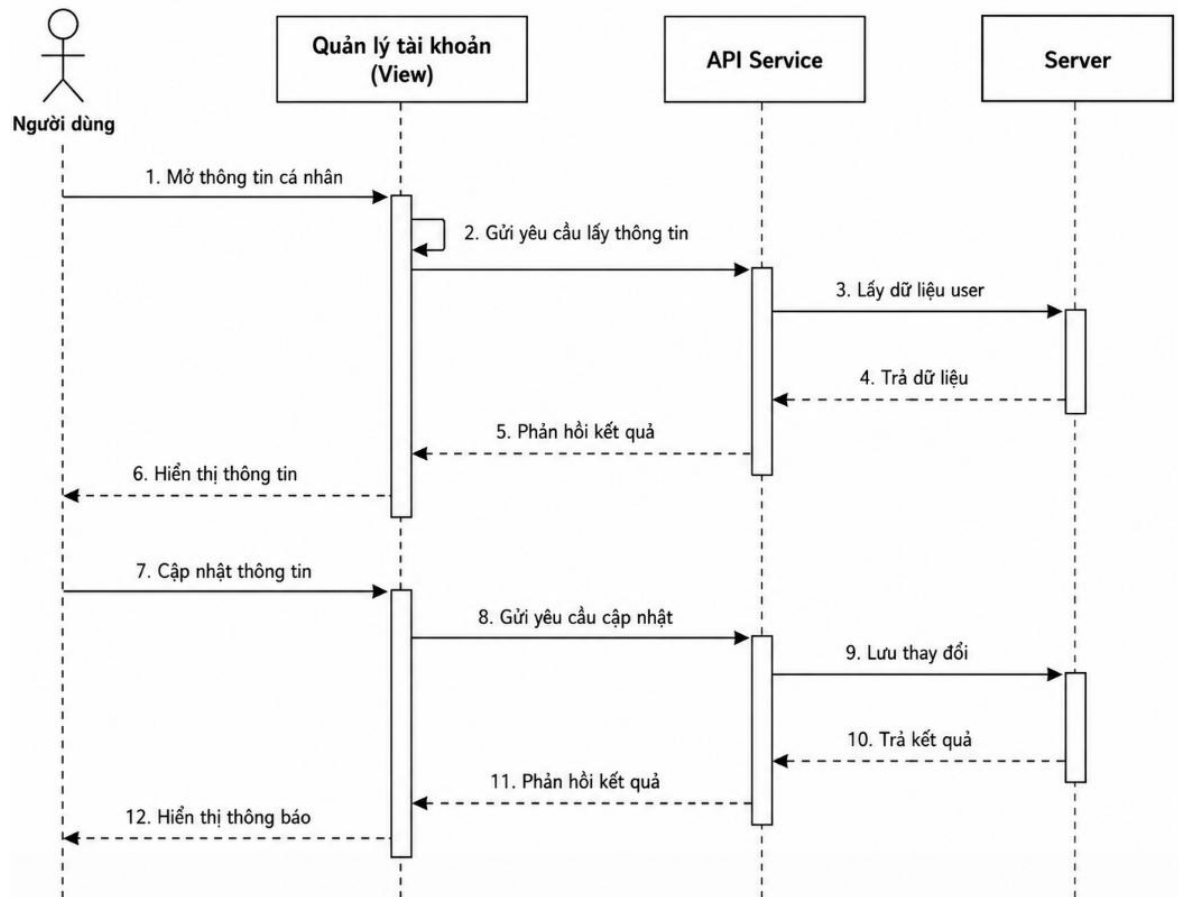
g, Biểu đồ use case: Xem thông tin tài khoản

- Mô tả:

Bảng 3.7: Bảng mô tả use case Xem thông tin tài khoản app android

Tên Use Case: Xem thông tin tài khoản	
Mục đích:	Xem thông tin cá nhân
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Đăng ở trang chủ
Điều kiện sau:	Đã chọn vào mục cá nhân
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng tài khoản/avatar. 2. Hệ thống lấy thông tin tài khoản từ phiên đăng nhập. 3. Hệ thống hiển thị tên bé, tuổi và email phụ huynh. 4. Người dùng xem thông tin hoặc chọn đăng xuất.
Luồng sự kiện phụ:	1.1. Nếu không có dữ liệu phiên đăng nhập, hệ thống chuyển về đăng nhập

- Biểu đồ:



Hình 3.8: Sơ đồ trình tự cho Xem thông tin tài khoản

h, Biểu đồ trình tự: Quiz game

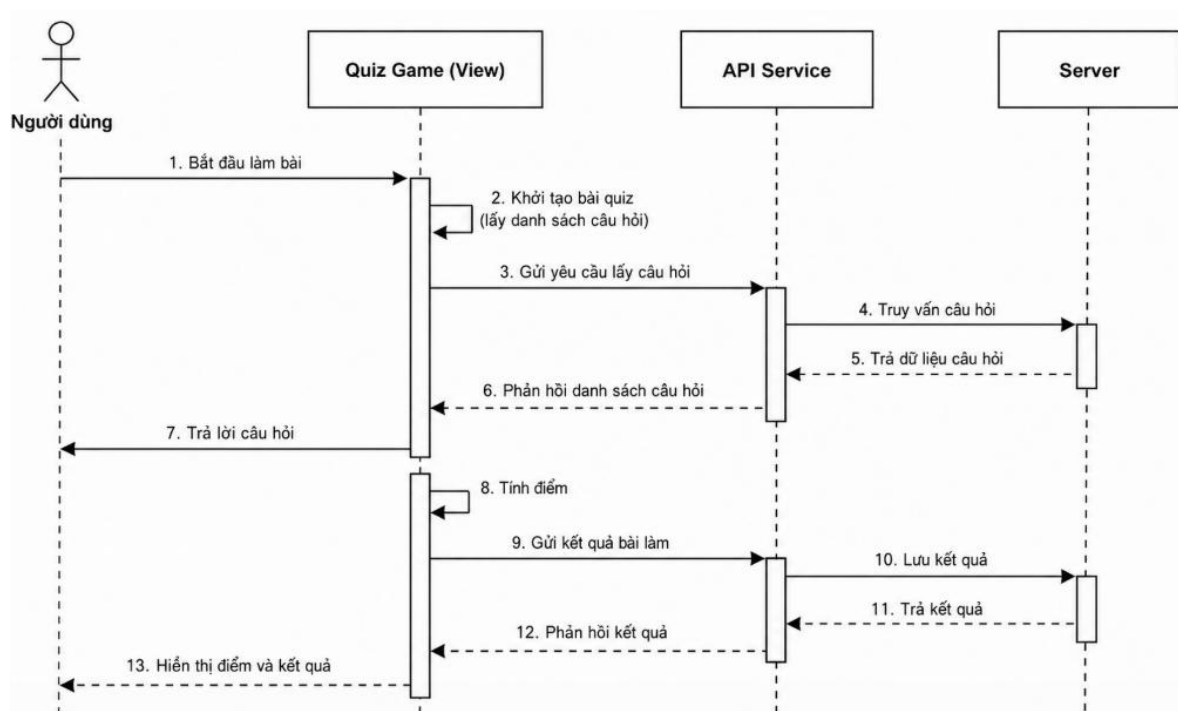
- Mô tả:

Bảng 3.8: Bảng mô tả use case Quiz Game app android

Tên Use Case: Quiz Game	
Mục đích:	Cho phép bé làm bài quiz để ôn tập từ vựng tiếng Anh.
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Bé đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng Quiz Game
Điều kiện sau:	Hệ thống hiển thị điểm số và lưu kết quả bài làm của bé.
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng mở Quiz Game và bắt đầu làm bài. 2. Hệ thống lấy và hiển thị câu hỏi.

	3. Người dùng chọn đáp án cho từng câu. 4. Hệ thống chuyển câu hỏi và ghi nhận câu trả lời. 5. Sau khi hoàn thành, hệ thống tính điểm và lưu kết quả. 6. Hệ thống hiển thị điểm số cho người dùng.
Luồng sự kiện phụ:	2.1. Nếu không lấy được câu hỏi hệ thống thông báo lỗi tải dữ liệu 2.2. Nếu câu hỏi không có đáp án hệ thống bỏ qua câu hỏi 3.1. Nếu chưa chọn đáp án hệ thống yêu cầu chọn đáp án 5.1. Nếu lỗi khi tính điểm hệ thống thông báo lỗi và cho phép làm lại 5.2. Nếu lưu kết quả thất bại hệ thống vẫn hiển thị điểm và thông báo chưa lưu

- Biểu đồ:



Hình 3.9: Sơ đồ trình tự cho Quiz Game

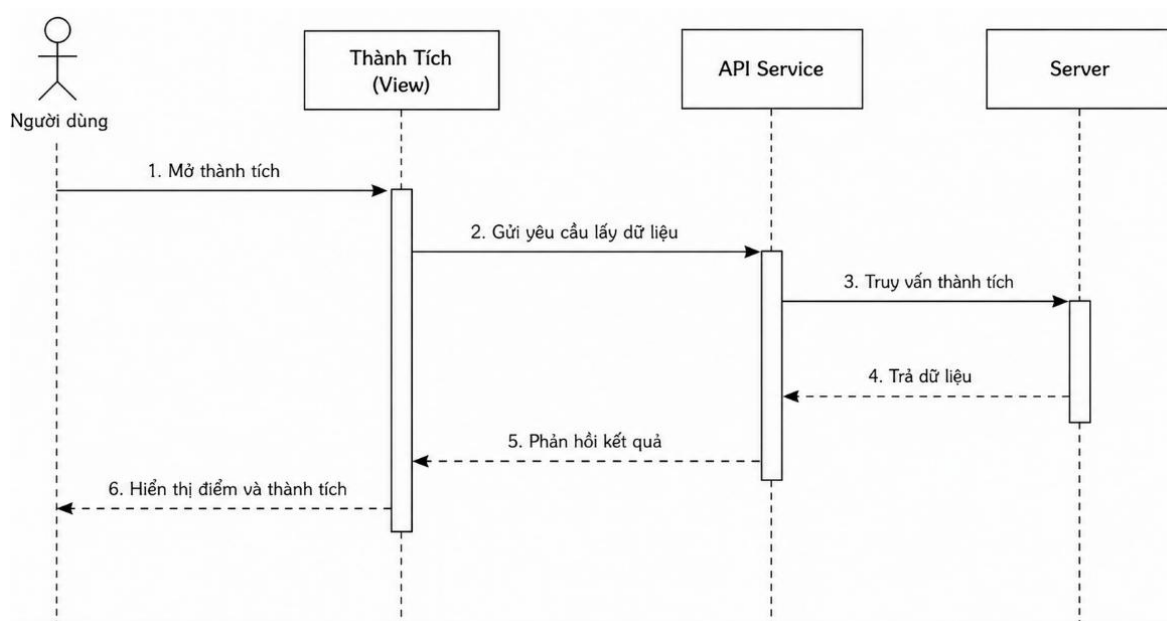
i, Biểu đồ trình tự: Xem thành tích

- Mô tả:

Bảng: 3.9: Bảng mô tả use case Xem thành tích app android

Tên Use Case: Xem thành tích	
Mục đích:	Xem điểm số và kết quả học tập của bé.
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng.
Điều kiện sau:	Hệ thống hiển thị điểm và thành tích học tập.
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng mở chức năng Thành tích. 2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy dữ liệu thành tích. 3. Server trả về điểm số và kết quả học tập. 4. Hệ thống hiển thị thành tích cho người dùng.
Luồng sự kiện phụ:	2.1. Nếu lỗi kết nối server → hệ thống thông báo không tải được dữ liệu. 3.1. Nếu chưa có thành tích → hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.

- Biểu đồ:



Hình 3.10: Sơ đồ trình tự cho Xem thành tích

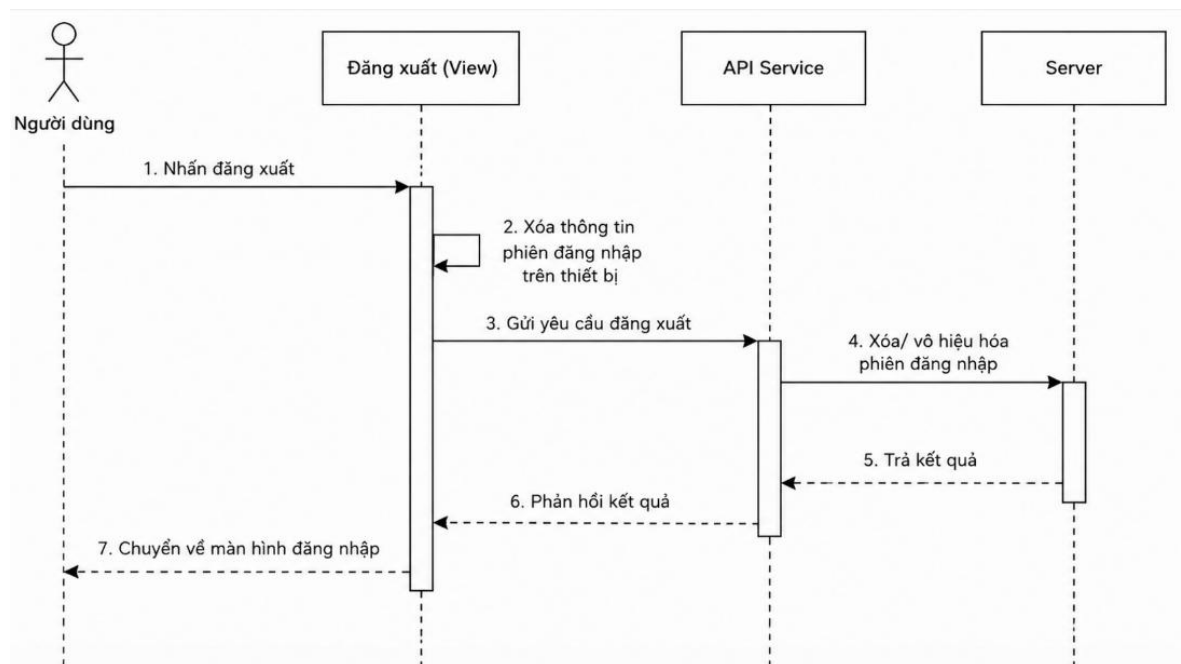
k, Biểu đồ trình tự: Đăng xuất

- Mô tả:

Bảng 3.10: Bảng mô tả use case Đăng xuất app android

Tên Use Case: Đăng xuất	
Mục đích:	Đăng xuất tài khoản
Tác nhân:	Bé (6 – 10 tuổi)
Điều kiện trước:	Đang ở mục xem thông tin tài khoản
Điều kiện sau:	Đăng xuất tài khoản thành công
Luồng sự kiện chính:	1. Người dùng chọn Đăng xuất. 2. Hệ thống hiển thị xác nhận đăng xuất. 3. Người dùng xác nhận. 4. Hệ thống xóa phiên đăng nhập. 5. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập
Luồng sự kiện phụ:	2.1. Nếu người dùng hủy đăng xuất, hệ thống giữ nguyên ở trang hiện tại.

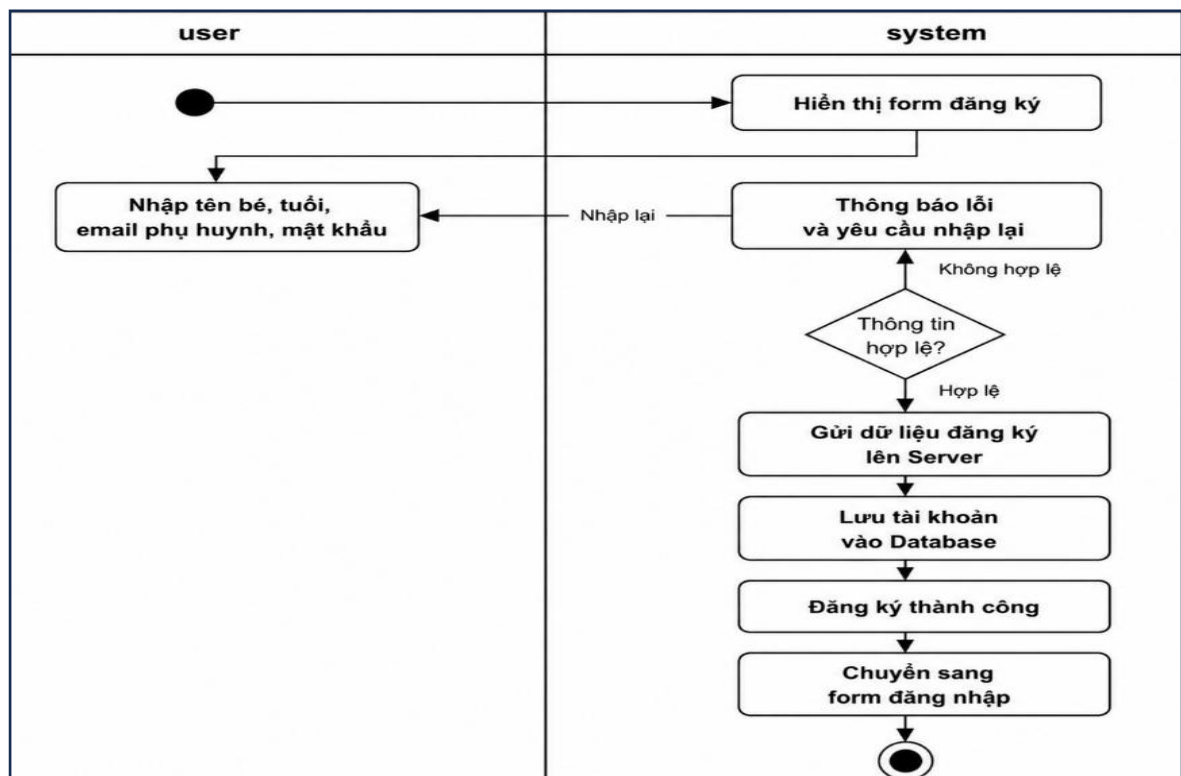
-Biểu đồ:



Hình 3.11: Sơ đồ trình tự cho Đăng xuất

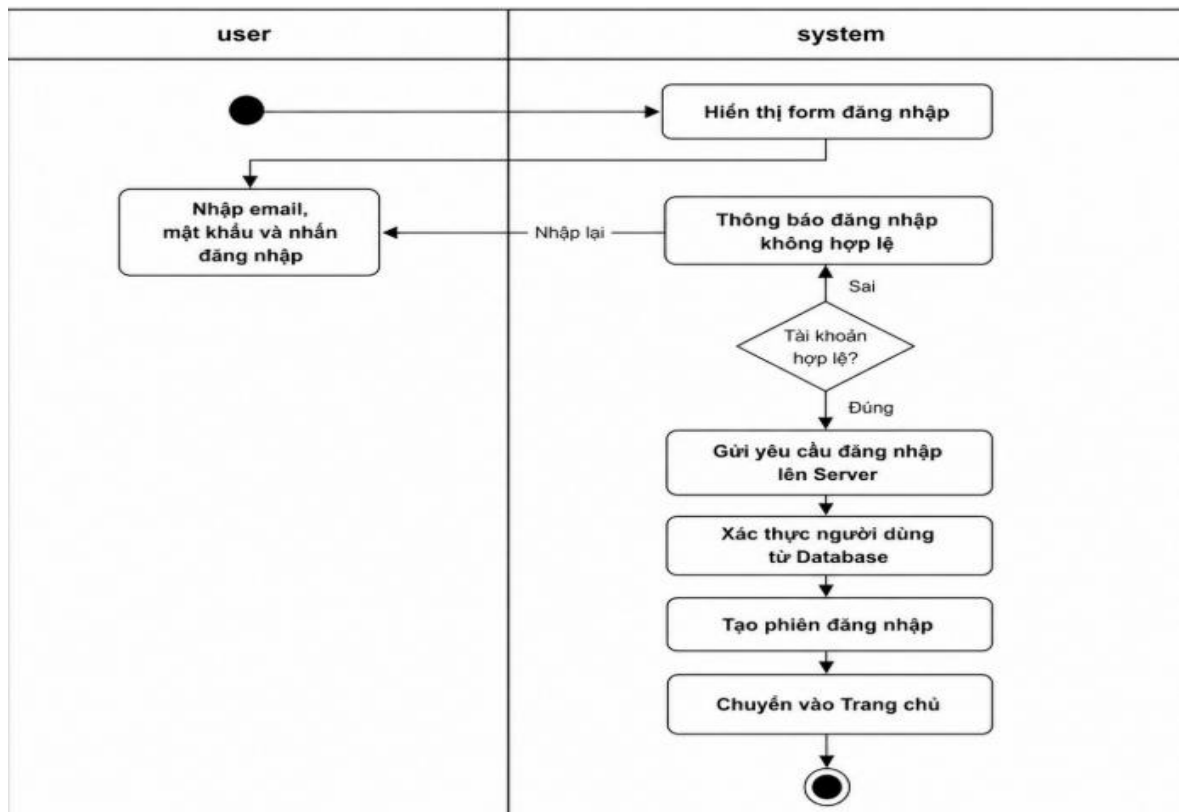
3.1.3. Biểu đồ hoạt động

a, Biểu đồ hoạt động: Đăng ký



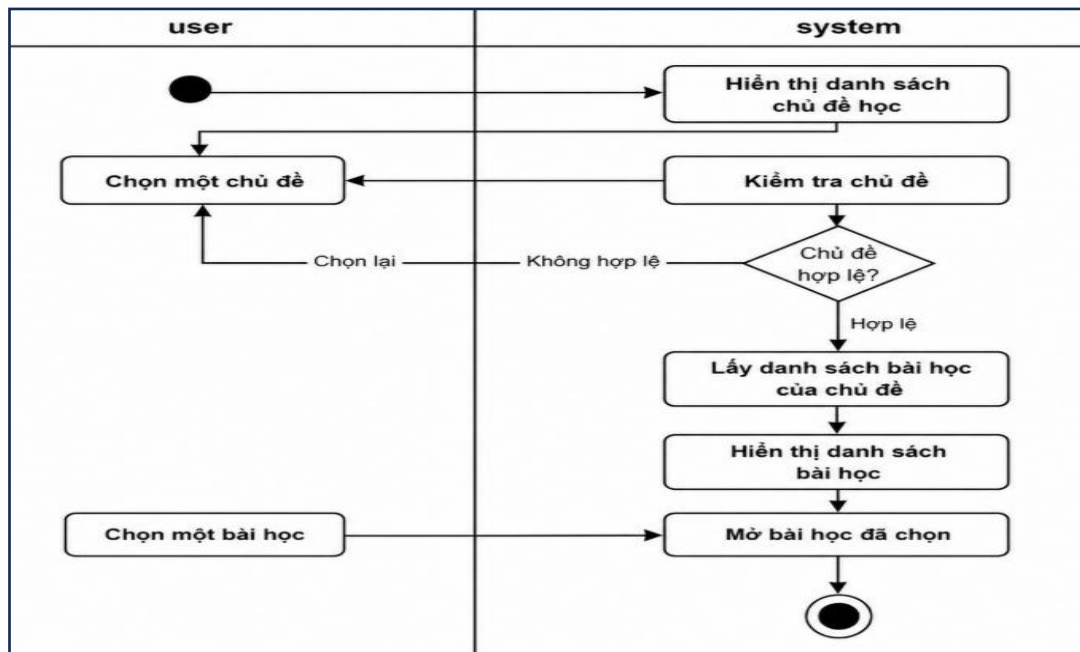
Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động cho đăng ký

b, Biểu đồ hoạt động: Đăng nhập



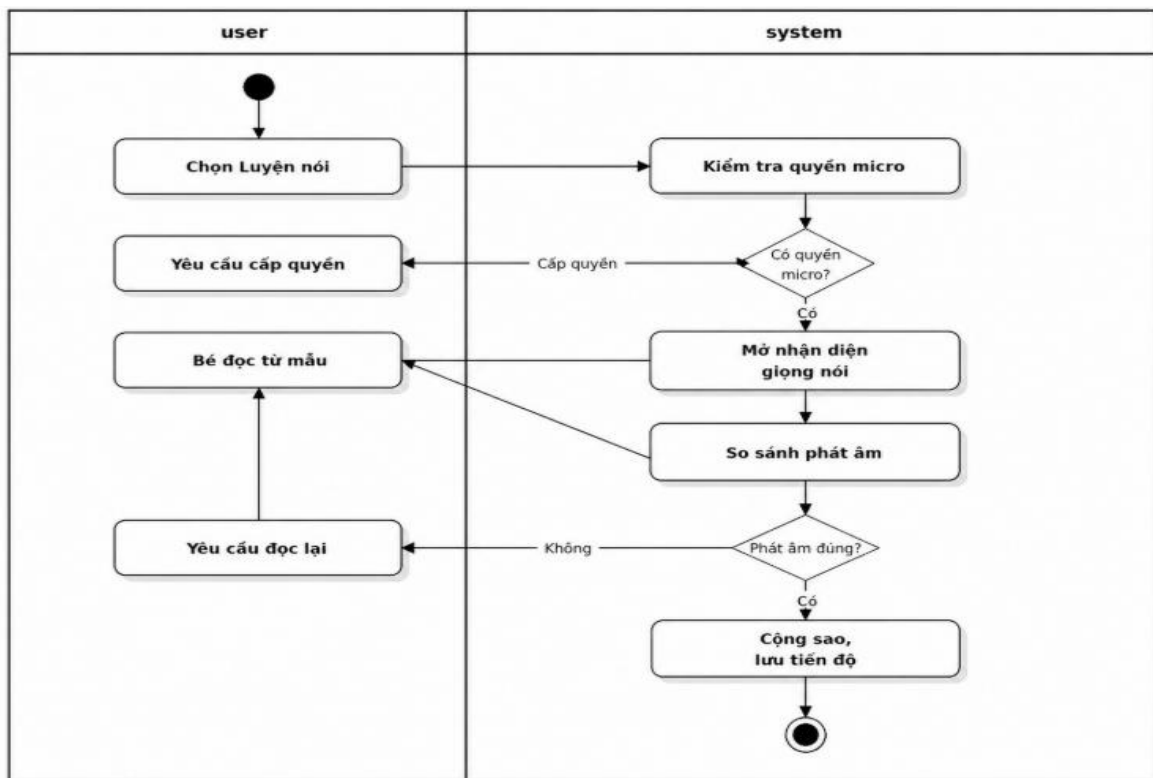
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động cho Đăng nhập

c, Biểu đồ hoạt động: Chọn chủ đề học



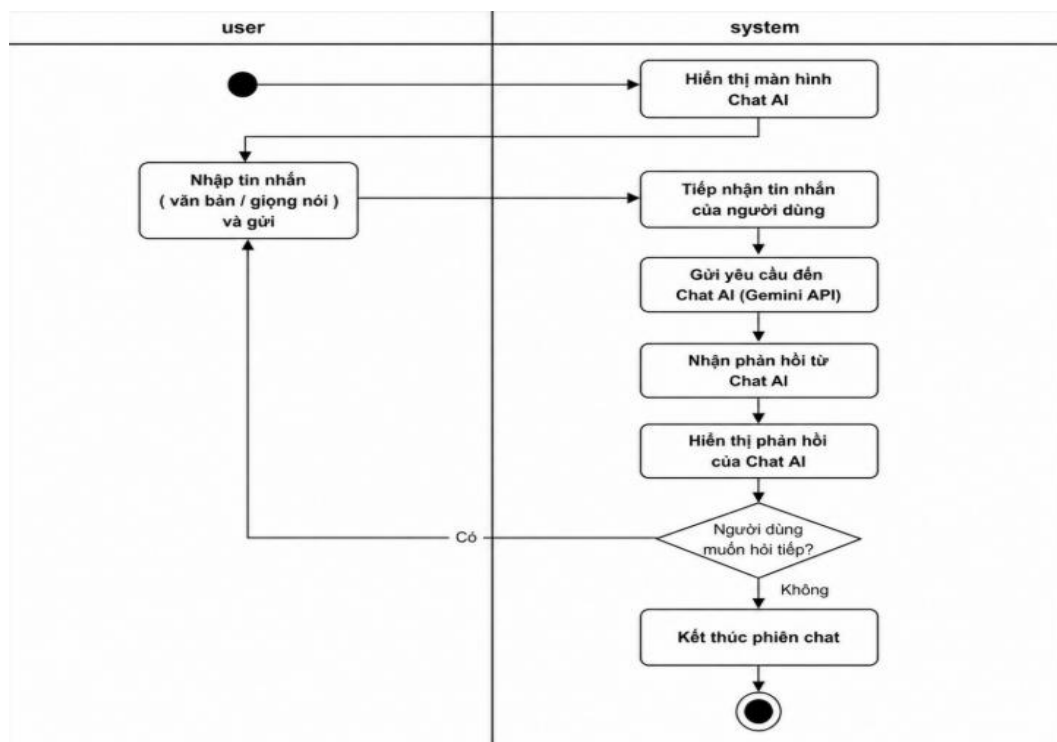
Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động cho chọn chủ đề học

d, Biểu đồ hoạt động: Luyện phát âm



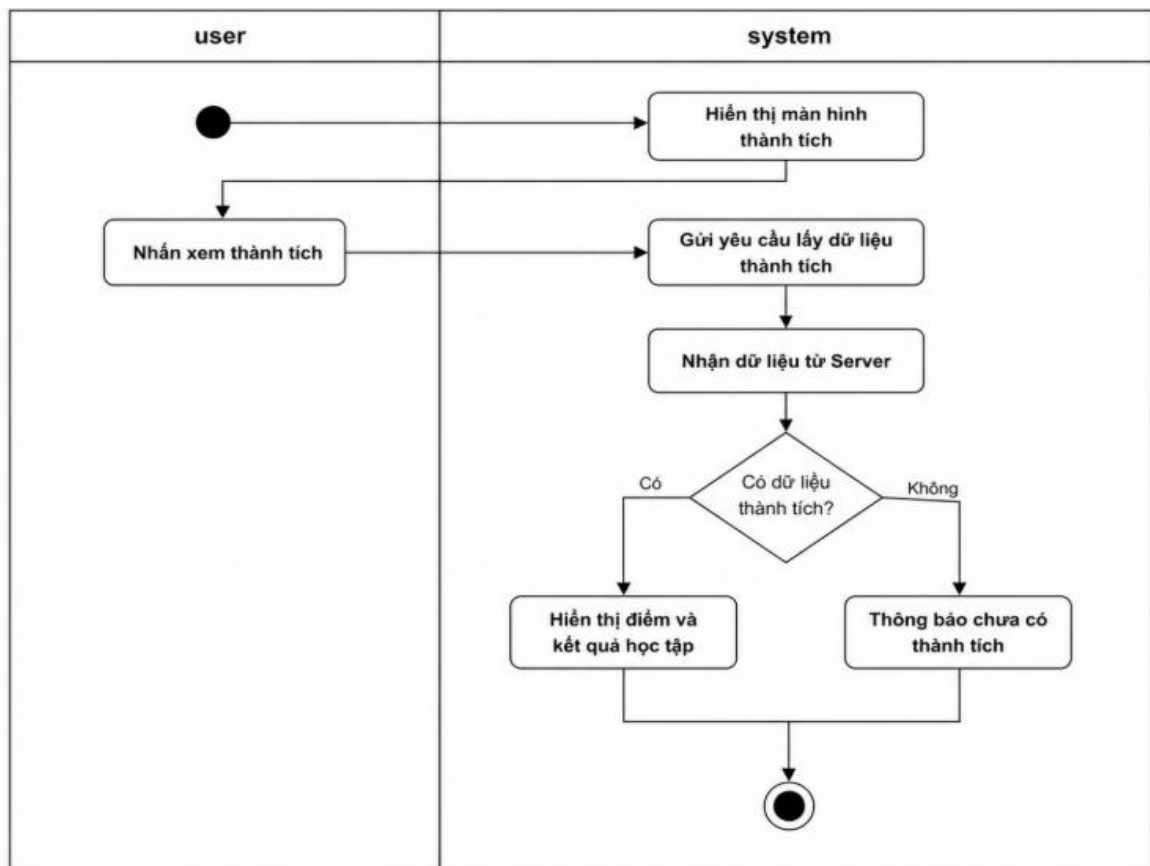
Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động cho Luyện nói

e, Biểu đồ hoạt động: Chat AI



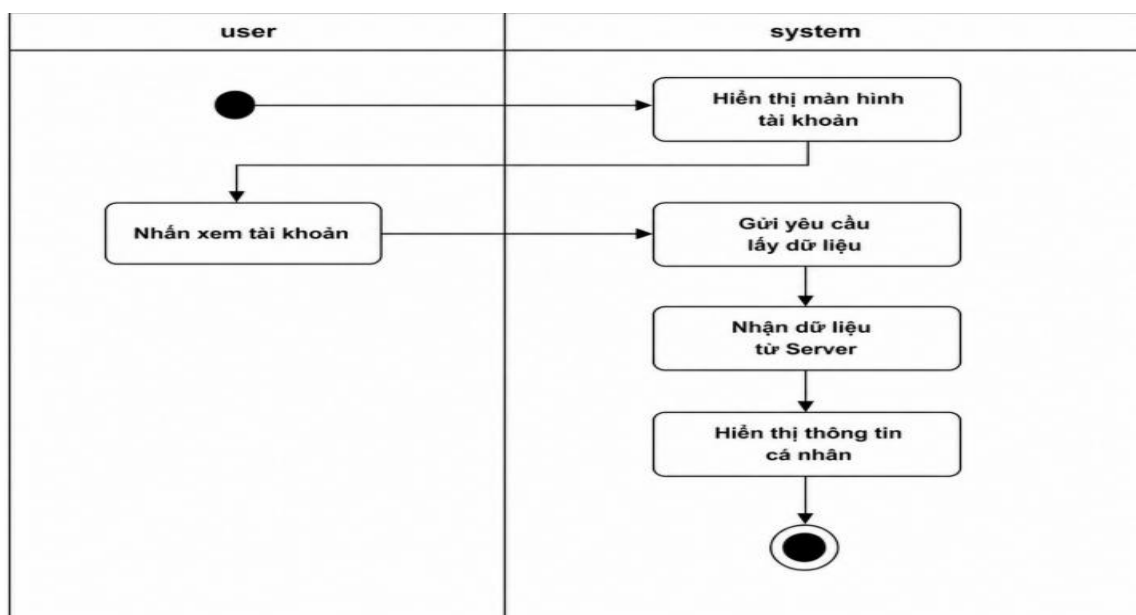
Hình 3.16: Sơ đồ hoạt động cho Chat AI

f, Biểu đồ hoạt động: Xem thành tích



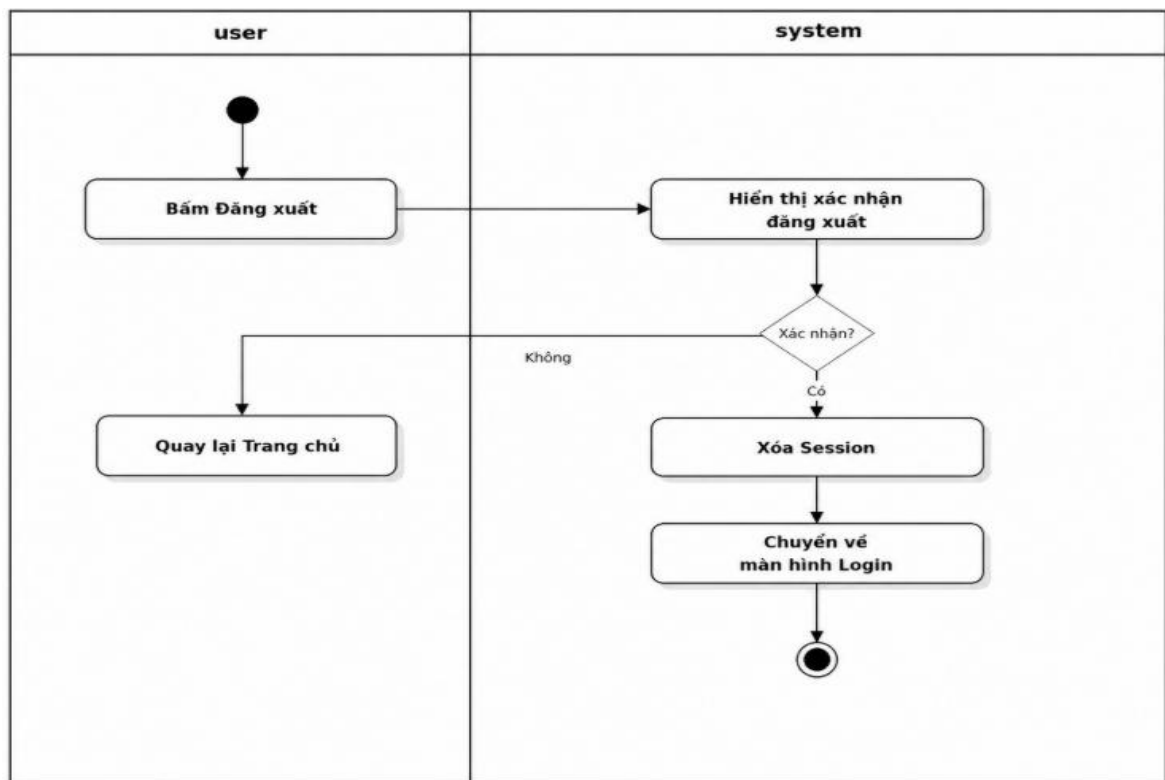
Hình 3.17: Sơ đồ hoạt động cho Xem thành tích

g, Biểu đồ hoạt động: Xem thông tin tài khoản



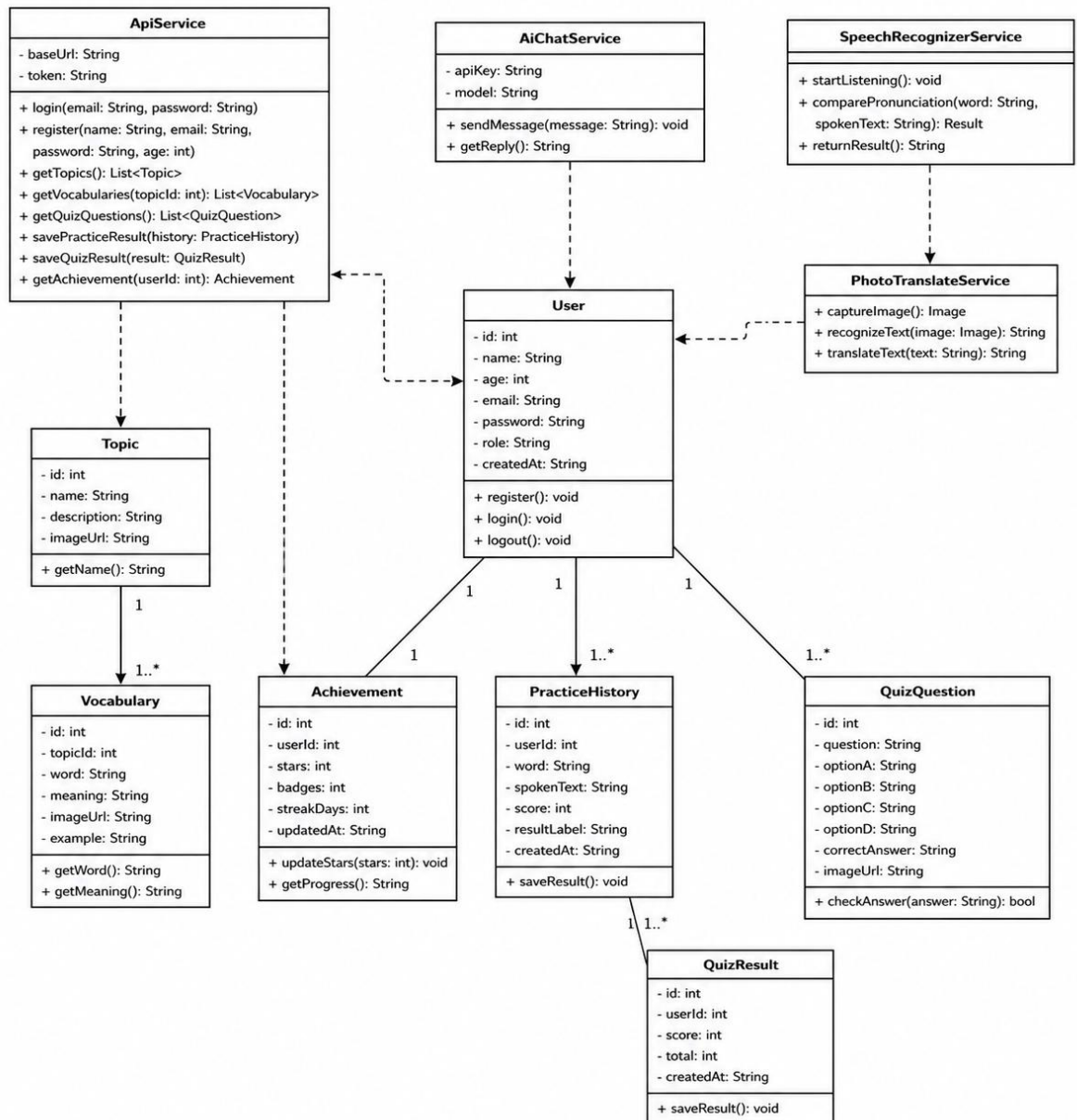
Hình 3.18: Sơ đồ hoạt động cho Xem thành tích

h, Biểu đồ hoạt động: Đăng xuất



Hình 3.19: Sơ đồ hoạt động cho Đăng xuất

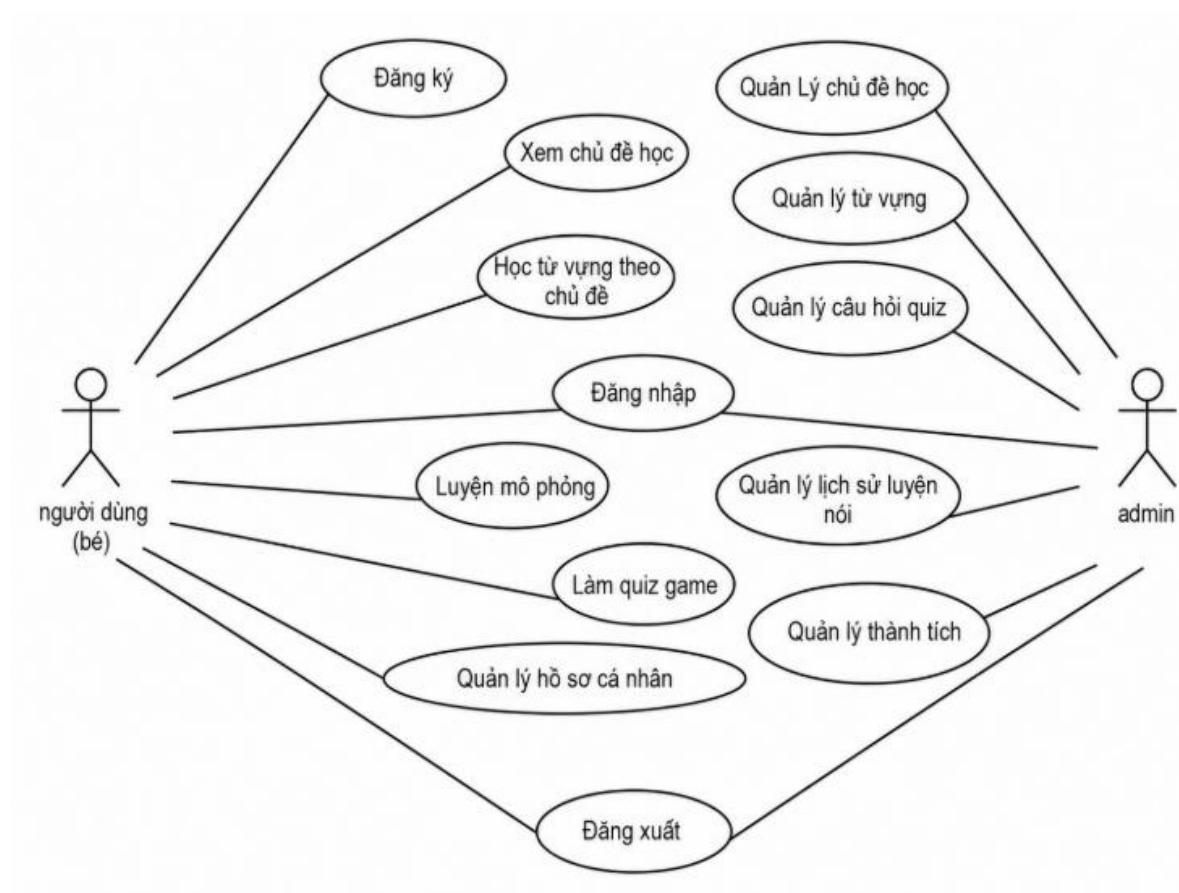
3.1.4. Sơ đồ lớp app Android



Hình 3.20: Sơ đồ lớp App Android

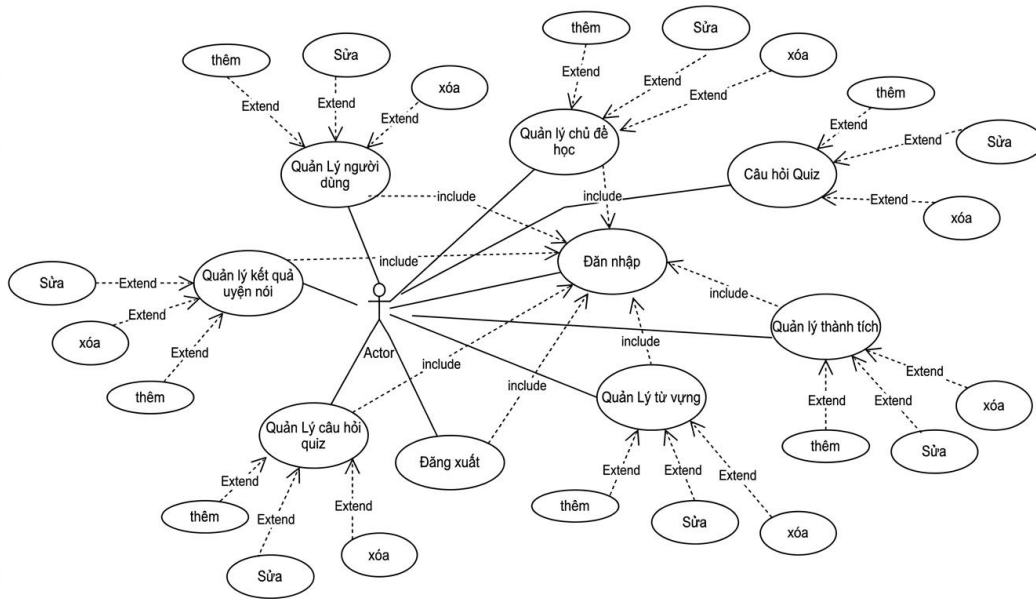
3.2.WebClient

3.2.1.Sơ đồ use case tổng quát



Hình 3.21: Sơ đồ Use Case tổng quát WebClient

3.2.2. Sơ đồ use case phân rã cho Admin



Hình 3.22: Sơ đồ use case phân rã cho Admin

3.2.3. Sơ đồ trình tự cho Admin

a, Sơ đồ trình tự: Đăng Nhập

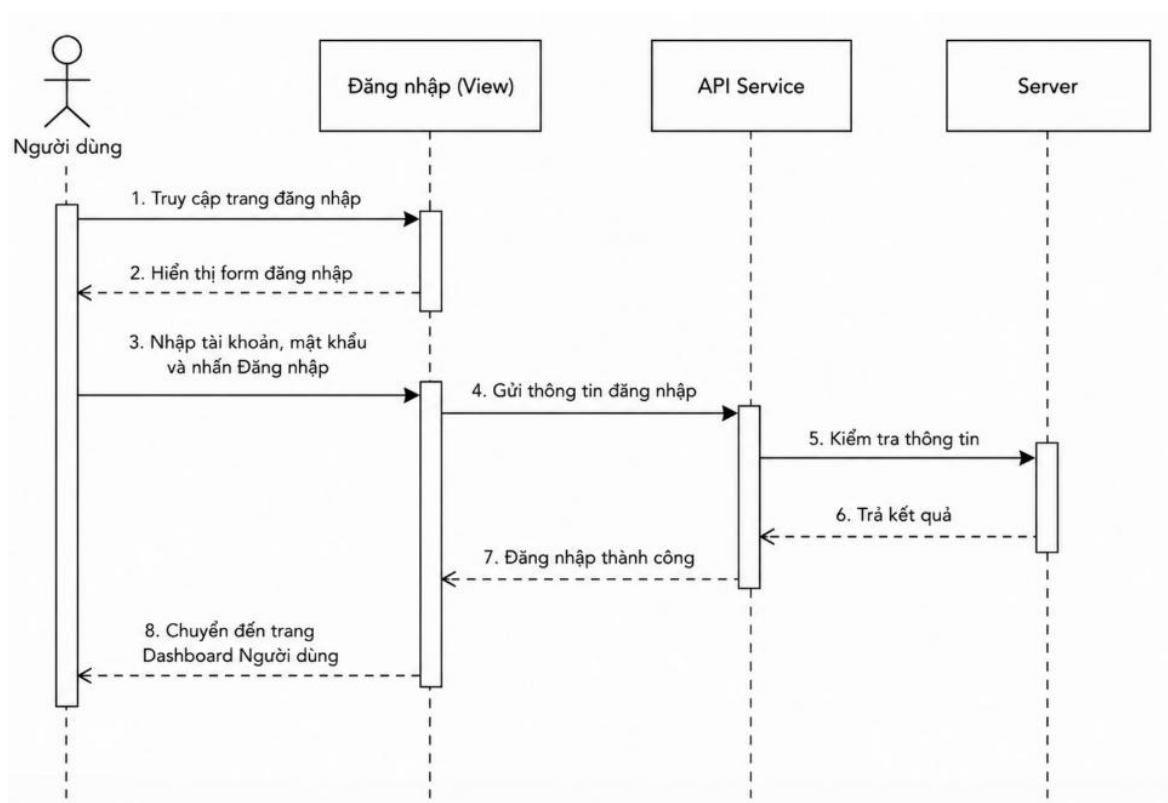
- Mô tả

Bảng 3.11: Bảng mô tả use case Đăng nhập web admin

Tên Use Case: Đăng nhập	
Mục đích:	Cho phép Admin đăng nhập vào hệ thống quản trị
Tác nhân:	Admin
Điều kiện trước:	Có tài khoản hợp lệ trong hệ thống
Điều kiện sau:	Đăng nhập thành công và chuyển vào trang quản trị
Luồng sự kiện chính:	1. Admin truy cập vào màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Admin nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Admin nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống thực hiện xác thực tài khoản. 6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập.

	7. Hệ thống chuyển đến trang Dashboard Admin.
Luồng sự kiện phụ:	3.1. Nếu chưa nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ. 5.1. Nếu tài khoản hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

- Biểu đồ:



Hình 3.23: Sơ đồ trình tự Đăng nhập cho Admin

b, Sơ đồ trình tự: Đăng xuất

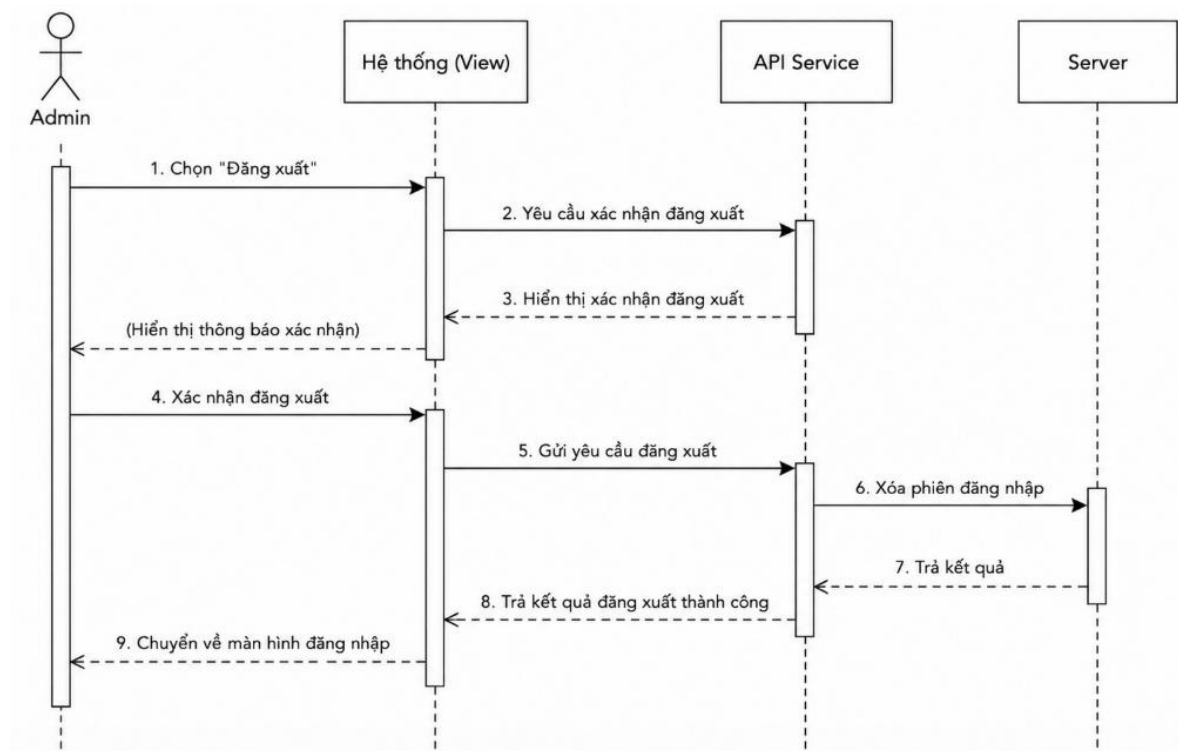
- Mô tả

Bảng: 3.12: Bảng mô tả use case Đăng xuất web admin

Tên Use Case: Đăng xuất	
Mục đích:	Cho phép Admin đăng xuất khỏi hệ thống
Tác nhân:	Admin

Điều kiện trước:	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau:	Đăng xuất thành công và quay về trang đăng nhập
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chức năng Đăng xuất. 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng xuất. 3. Admin xác nhận đăng xuất. 4. Hệ thống xóa phiên đăng nhập (session). 5. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ:	2.1. Nếu Admin chọn hủy đăng xuất: • Hệ thống đóng thông báo xác nhận • Giữ nguyên trạng thái tại trang hiện tại

- Biểu đồ:



Hình 3.24: Sơ đồ trình tự Đăng xuất cho Admin

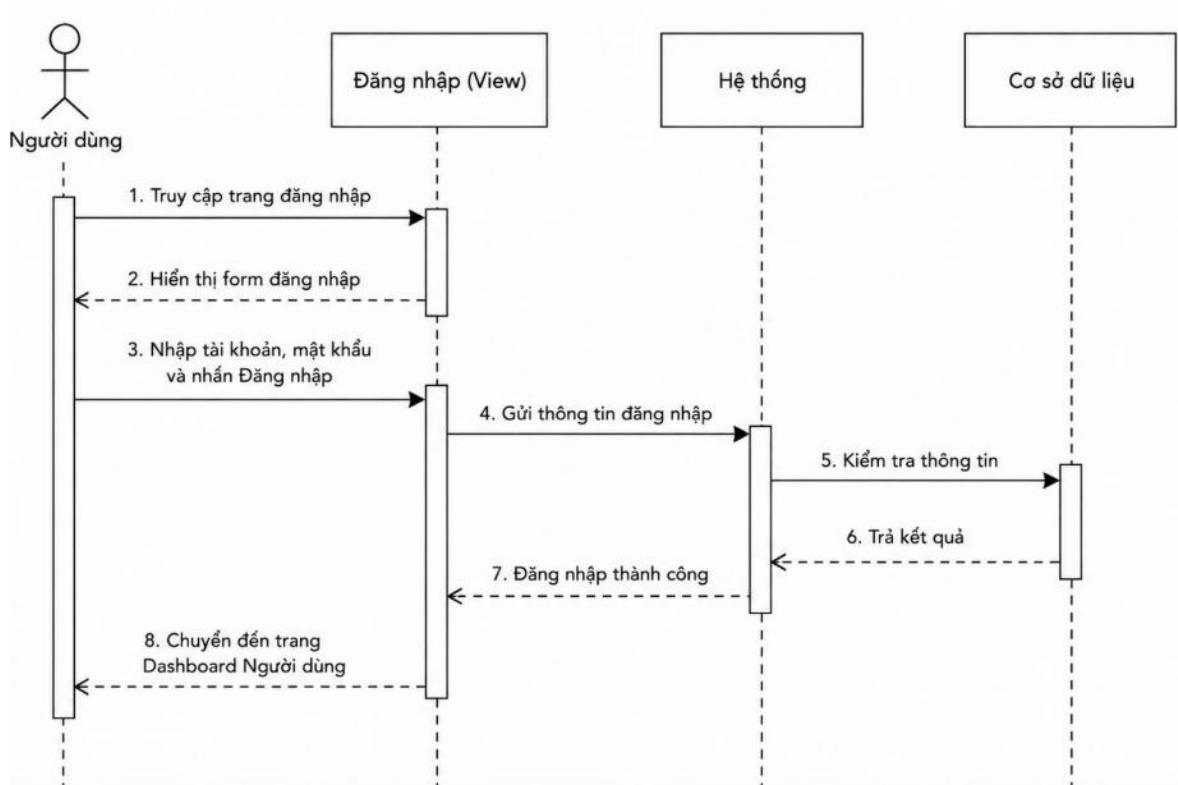
c, Biểu đồ trình tự: Thêm chủ đề học

- Mô tả:

Bảng 3.13: Bảng mô tả use case Thêm chủ đề học web admin

Tên Use Case: Thêm chủ đề học	
Mục đích:	Cho phép Admin thêm chủ đề học mới vào hệ thống
Tác nhân:	Admin
Điều kiện trước:	Admin đã đăng nhập vào hệ thống Đang ở màn hình quản lý chủ đề học
Điều kiện sau:	Chủ đề học mới được thêm thành công vào hệ thống
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chức năng Thêm chủ đề học. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin chủ đề. 3. Admin nhập thông tin chủ đề (tên chủ đề, mô tả, hình ảnh nếu có). 4. Admin nhấn nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 6. Hệ thống lưu chủ đề vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công. 8. Hệ thống cập nhật và hiển thị danh sách chủ đề mới.
Luồng sự kiện phụ:	5.1 Nếu Admin nhập thiếu thông tin: • Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ • Quay lại bước 3 6.1. Nếu tên chủ đề đã tồn tại: • Hệ thống hiển thị thông báo “Chủ đề đã tồn tại” • Yêu cầu nhập lại • Quay lại bước 3 6.1. Nếu lỗi hệ thống hoặc lỗi lưu dữ liệu: • Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm thất bại” • Kết thúc use case

- Sơ đồ:



Hình 3.25: Sơ đồ trình tự Thêm chủ đề học cho Admin

d, Sơ đồ trình tự: Sửa chủ đề học

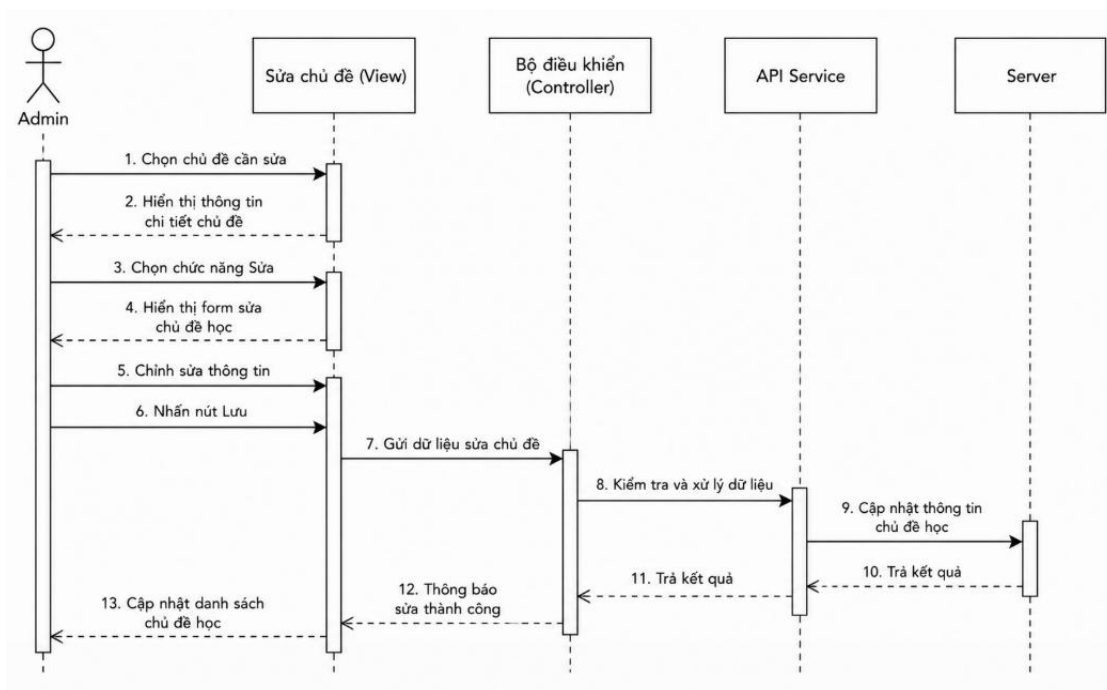
- Mô tả:

Bảng 3.14: Bảng mô tả use case Sửa chủ đề học web admin

Tên Use Case: Sửa chủ đề học	
Mục đích:	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin chủ đề học
Tác nhân:	Admin
Điều kiện trước:	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình quản lý chủ đề học
Điều kiện sau:	Thông tin chủ đề học được cập nhật thành công
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chủ đề học cần sửa. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chủ đề học. 3. Admin chọn chức năng Sửa.

	4. Hệ thống hiển thị form sửa chủ đề học. 5. Admin chỉnh sửa thông tin chủ đề học. 6. Admin nhấn nút Lưu. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 8. Hệ thống cập nhật thông tin chủ đề học vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công. 10. Hệ thống cập nhật lại danh sách chủ đề học.
Luồng sự kiện phụ:	7.1. Nếu Admin nhập thiếu thông tin, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ và quay lại bước 5. 7.2. Nếu tên chủ đề học đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin nhập lại. 8.1. Nếu cập nhật thất bại, hệ thống hiển thị thông báo sửa thất bại.

- Sơ đồ:



Hình 3.26: Sơ đồ trình tự sửa chủ đề học cho Admin

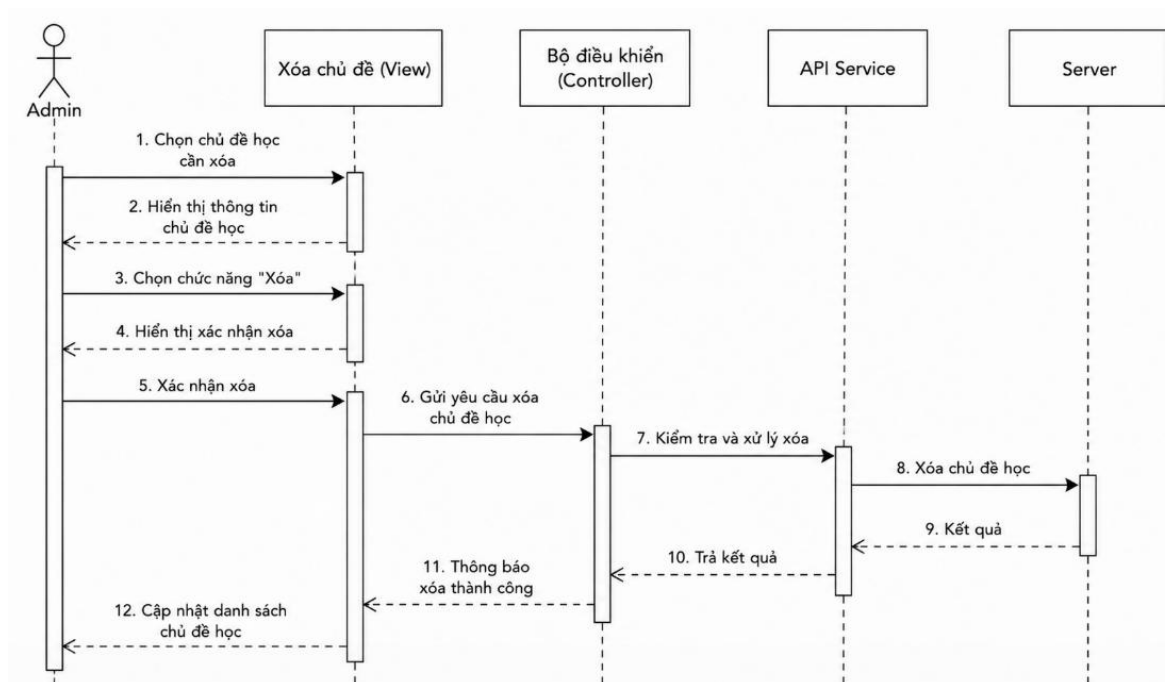
e, Sơ đồ trình tự: Xóa chủ đề học

- Mô tả:

Bảng 3.15: Bảng mô tả use case Xóa chủ đề học cho admin

Tên Use Case: Xóa chủ đề học	
Mục đích:	Cho phép Admin xóa chủ đề học khỏi hệ thống
Tác nhân:	Admin
Điều kiện trước:	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình quản lý chủ đề học
Điều kiện sau:	Chủ đề học được xóa thành công khỏi hệ thống
Luồng sự kiện chính:	1. Admin chọn chủ đề học cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chủ đề học. 3. Admin chọn chức năng Xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 5. Admin xác nhận xóa chủ đề học. 6. Hệ thống kiểm tra chủ đề học trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống xóa chủ đề học khỏi cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công. 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách chủ đề học..
Luồng sự kiện phụ:	4.1. Nếu Admin hủy xóa, hệ thống đóng thông báo xác nhận và giữ nguyên danh sách chủ đề học. 6.1. Nếu chủ đề học không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 7.1. Nếu xóa thất bại, hệ thống hiển thị thông báo xóa thất bại.

- Sơ đồ:



Hình 3.27: Sơ đồ trình tự Xóa chủ đề học cho Admin

f, Sơ đồ trình tự: Thêm từ vựng

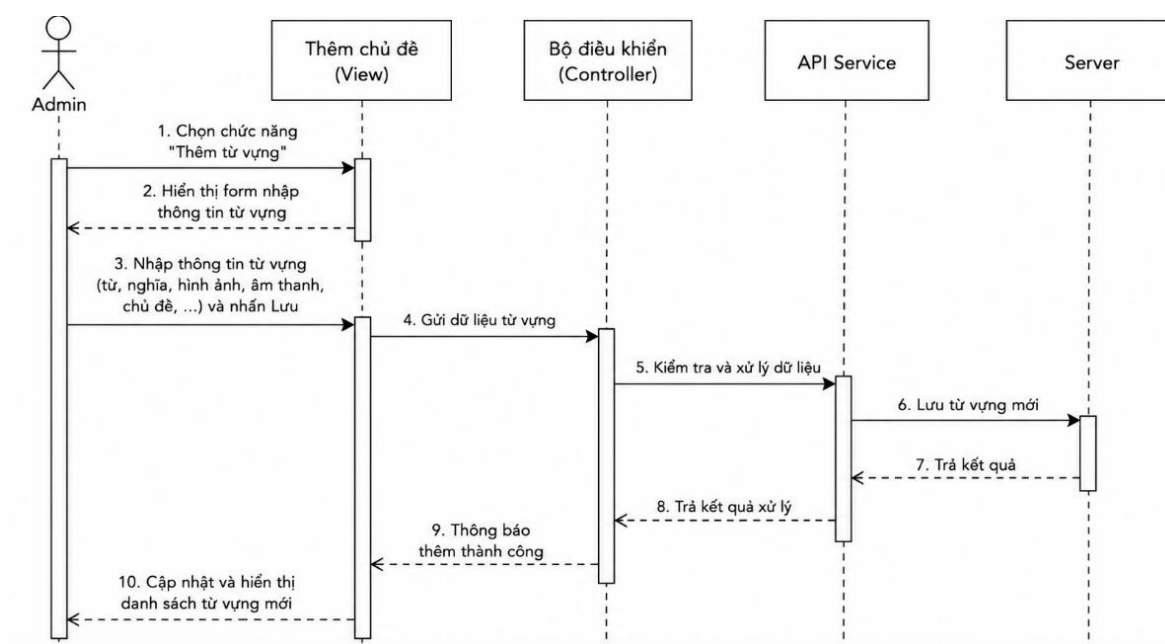
- Mô tả:

Bảng 3.16: Bảng mô tả use case thêm từ vựng cho admin

Tên Use Case: Thêm từ vựng	
Mục đích:	Cho phép Admin thêm từ vựng mới vào hệ thống
Tác nhân:	Admin
Điều kiện trước:	Đang ở màn hình quản lý từ vựng
Điều kiện sau:	Từ vựng mới được thêm thành công vào hệ thống
Luồng sự kiện chính:	- Admin chọn chức năng Thêm từ vựng. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin từ vựng. - Admin nhập thông tin từ vựng (từ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt, hình ảnh, âm thanh, chủ đề). - Admin nhấn nút Lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. - Hệ thống lưu từ vựng vào cơ sở dữ liệu.

	7. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công. 8. Hệ thống cập nhật và hiển thị danh sách từ vựng mới.
Luồng sự kiện phụ:	5.2. Nếu từ vựng đã tồn tại: - Hệ thống hiển thị thông báo “Từ vựng đã tồn tại” - Yêu cầu nhập lại - Quay lại bước 3 6.1. Nếu xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu: - Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm từ vựng thất bại” - Kết thúc use case

- Sơ đồ:



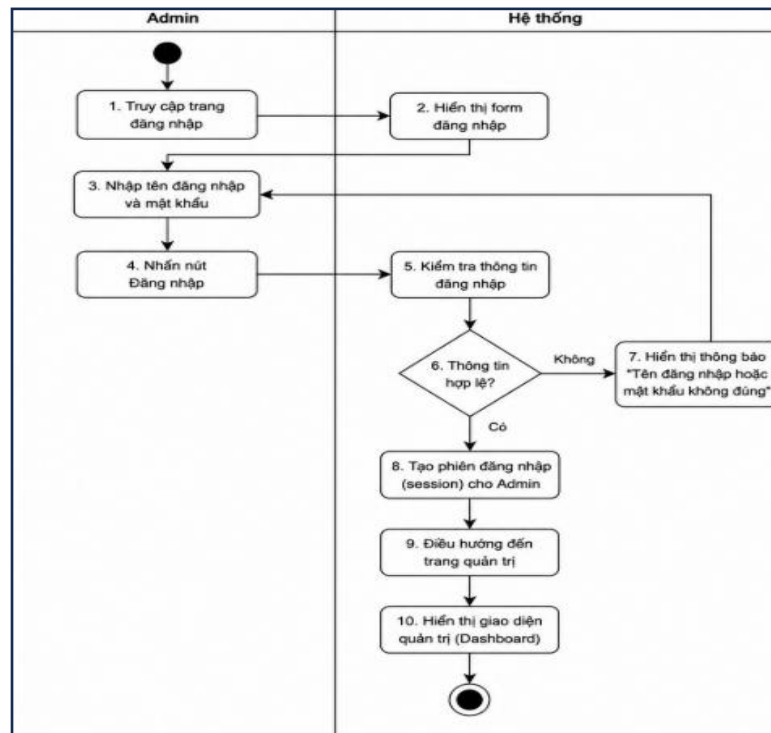
Hình 3.28: Sơ đồ trình tự Thêm từ vựng cho Admin

g, Biểu đồ trình tự cho các use case còn lại

Với các biểu đồ trình tự như (Thêm, sửa, xóa) người dùng, kết quả luyện nói, thành tích... thì quy trình hoạt động cũng tương tự với các biểu đồ trên.

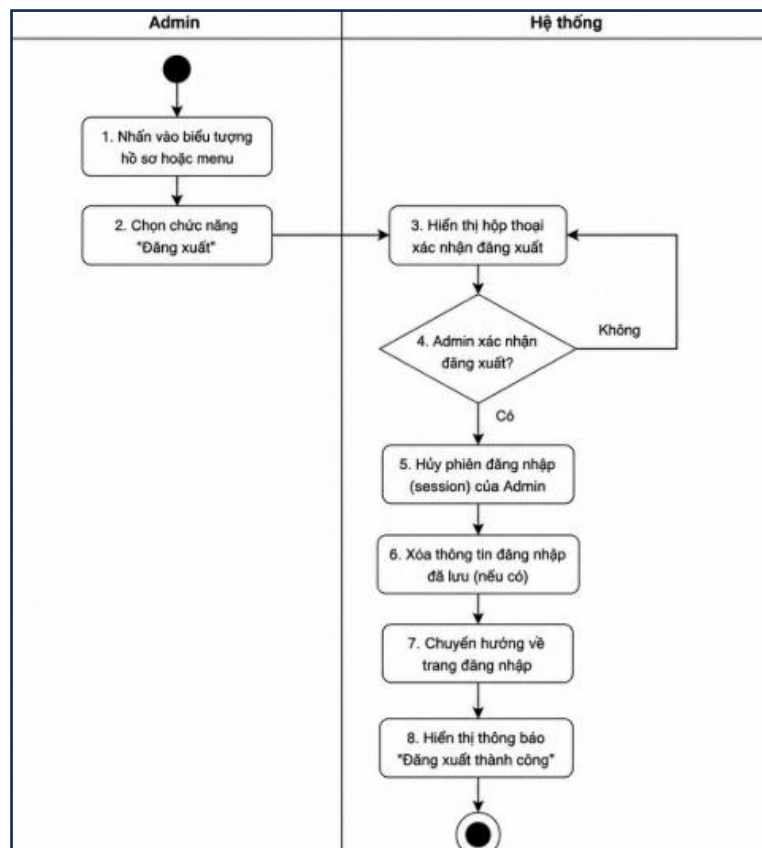
3.2.4. Sơ đồ hoạt động cho Admin

a, Sơ đồ hoạt động: Đăng nhập



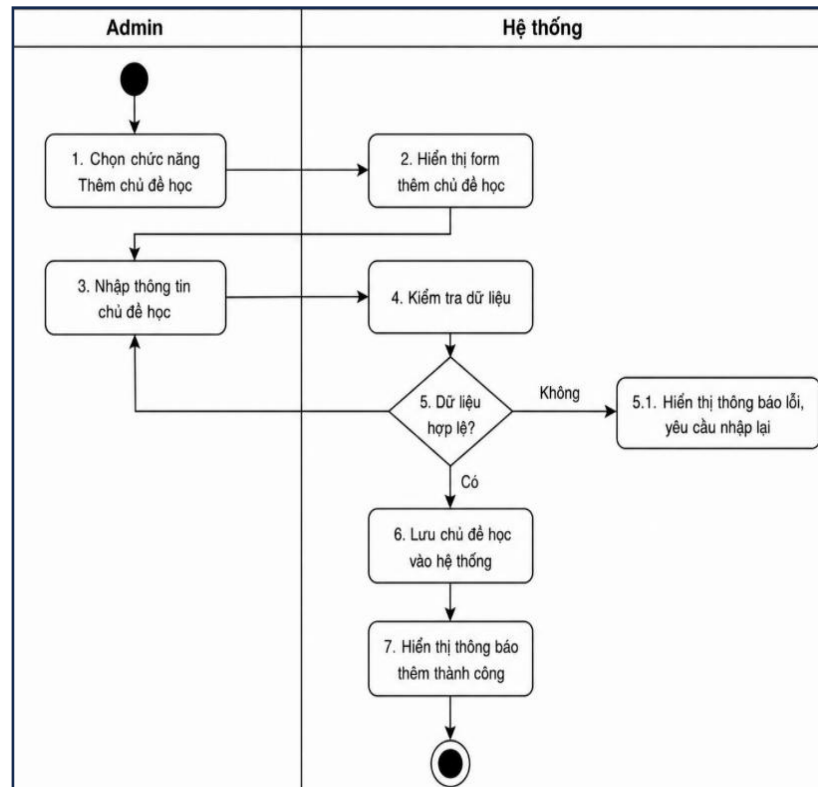
Hình 3.29: Sơ đồ hoạt động Đăng nhập cho admin

b, Sơ đồ trình tự: Đăng xuất



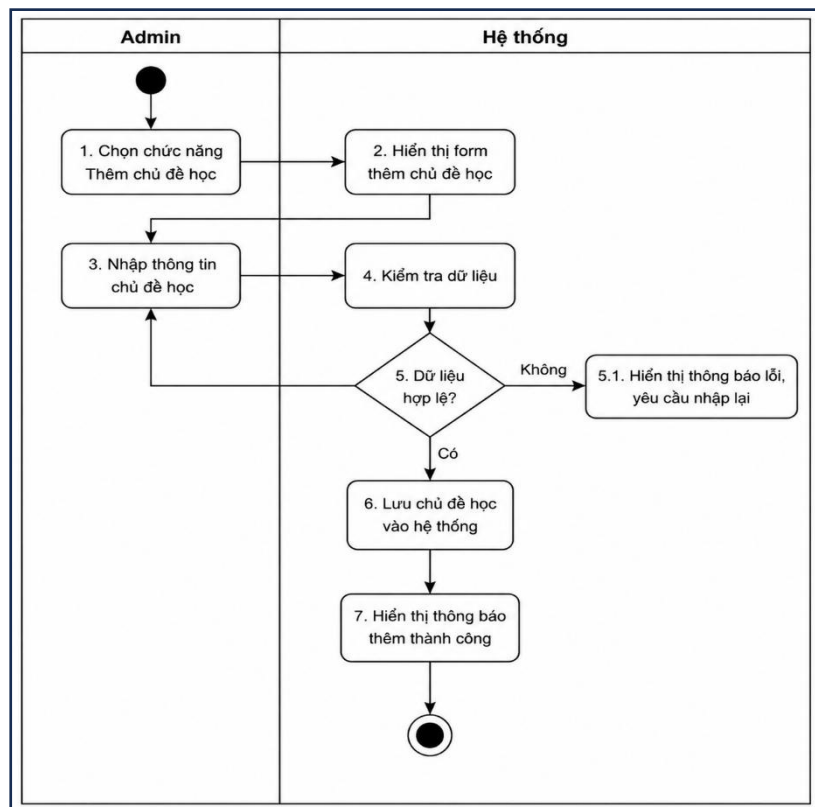
Hình 3.30: Sơ đồ hoạt động Đăng xuất cho Admin

c, Sơ đồ hoạt động: Thêm chủ đề học



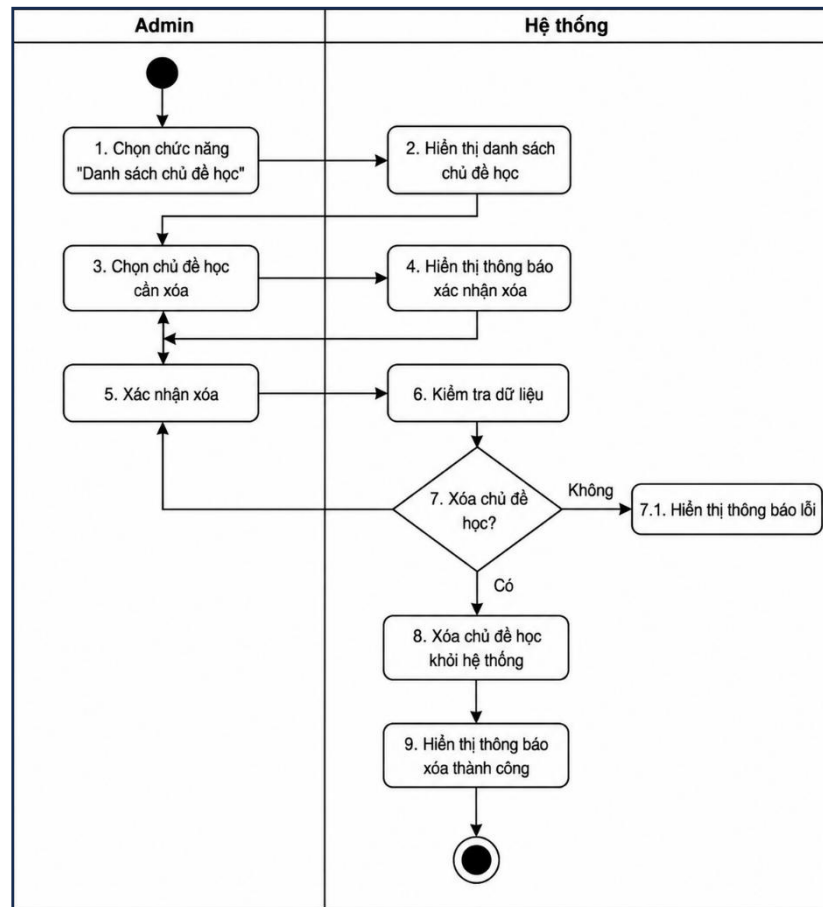
Hình 3.31: Sơ đồ hoạt động Thêm chủ đề học của Admin

d, Sơ đồ hoạt động: Sửa chủ đề học



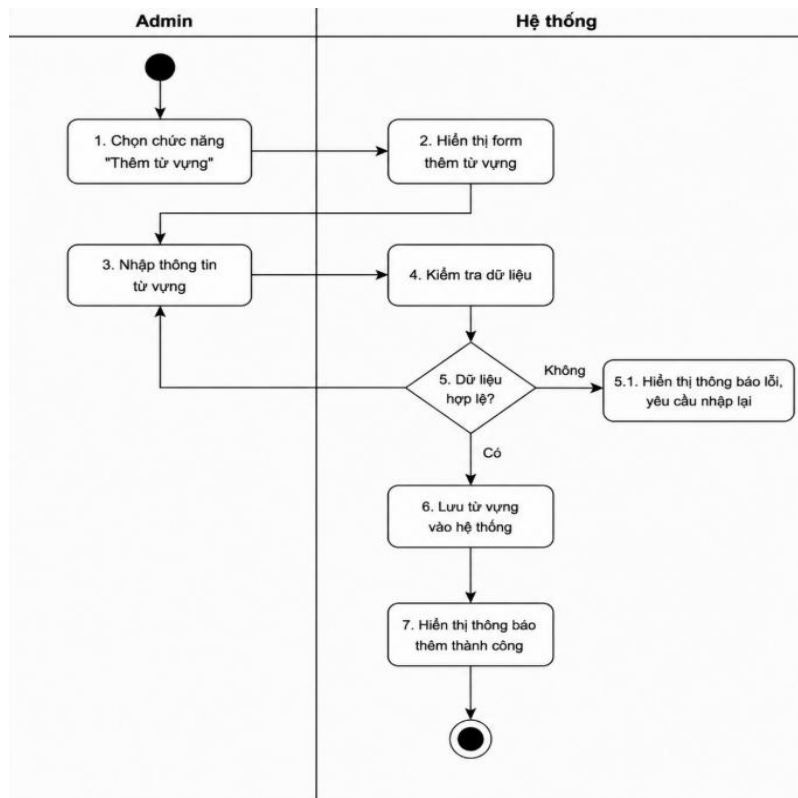
Hình 3.32: Sơ đồ hoạt động sửa chủ đề học cho Admin

e, Sơ đồ hoạt động: Xóa chủ đề học



Hình 3.33: Sơ đồ hoạt động Xóa chủ đề học của Admin

f, Sơ đồ hoạt động: Thêm từ vựng



Hình 3.34: Sơ đồ hoạt động Thêm từ vựng của Admin

g, Sơ đồ hoạt động của các use case còn lại:

Với các biểu đồ hoạt động như (Thêm, sửa, xóa) người dùng, kết quả luyện nói, thành tích... thì quy trình hoạt động cũng tương tự với các biểu đồ trên.

3.2.5. User web:

Đối với user các chức năng được thể hiện rõ ở phần app Android, thì ở user web cũng được mô tả tương tự theo các chức năng của app.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Môi trường phát triển

❖ Tổng quan hệ thống:

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, bao gồm 3 thành phần chính:

- Web Client (Admin & User): Quản lý dữ liệu và tương tác người dùng trên trình duyệt.
- Ứng dụng Android: Hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em trên thiết bị di động.
- Server (API): Xử lý dữ liệu, cung cấp API cho Web và Android.

❖ API Hệ thống

- API vocabularies.php được sử dụng để lấy danh sách từ vựng theo chủ đề.

```
2 usages
public interface ApiService {
    1 usage
    @POST("auth/login.php")
    Call<ApiResponse<User>> login(@Body LoginRequest request);

    1 usage
    @POST("auth/register.php")
    Call<ApiResponse<User>> register(@Body RegisterRequest request);

    1 usage
    @GET("topics.php")
    Call<ApiResponse<List<Topic>>> getTopics();

    1 usage
    @GET("words.php")
    Call<ApiResponse<List<Vocabulary>>> getWords(@Query("topic_id") int topicId);

    2 usages
    @GET("get_achievement.php")
    Call<ApiResponse<Achievement>> getAchievement(@Query("user_id") int userId);
    1 usage
    @POST("save_achievement.php")
    Call<ApiResponse<Object>> saveAchievement(@Body AchievementRequest request);
    1 usage
    @POST("save_practice.php")
    Call<ApiResponse<Object>> savePractice(@Body PracticeRequest request);
}
```

Hình 4.1: Hình ảnh gọi API

- Khi gọi API với topic_id hợp lệ, hệ thống trả về dữ liệu dưới dạng JSON bao gồm id, từ vựng, nghĩa, hình ảnh và ví dụ minh họa.

```
localhost:8080/test/DOAN/server_api/vocabularies.php
Pretty-print ☒
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "topic_id": 1,
      "word": "Dog",
      "meaning": "Con chó",
      "image_url": "http://localhost:8080/test/DOAN/server_api/uploads/words/animal_dog.png",
      "example": "This is a dog."
    },
    {
      "id": 2,
      "topic_id": 1,
      "word": "Cat",
      "meaning": "Con mèo",
      "image_url": "http://localhost:8080/test/DOAN/server_api/uploads/words/animal_cat.png",
      "example": "This is a cat."
    },
    {
      "id": 3,
      "topic_id": 1,
      "word": "Lion",
      "meaning": "Con sư tử",
      "image_url": "http://localhost:8080/test/DOAN/server_api/uploads/words/animal_lion.png",
      "example": "The lion is strong."
    }
  ]
}
```

Hình 4.2: JSON thành công

- Dữ liệu này sẽ được ứng dụng Android xử lý và hiển thị lên giao diện học từ vựng cho người dùng.

4.1.1. Công cụ phát triển

a, Android Studio.

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức của Google để lập trình ứng dụng Android. Dựa trên phần mềm IntelliJ IDEA, công cụ này cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ để xây dựng, gỡ lỗi (debug) và tối ưu hóa ứng dụng trên mọi thiết bị Android, bao gồm trình chỉnh sửa mã thông minh và giả lập.

b, Visual Studio Code

Đây là một công cụ chỉnh sửa mã nguồn miễn phí và có mã nguồn mở do Microsoft phát triển. Phần mềm hỗ trợ nhiều tính năng phục vụ lập trình như tô màu cú pháp, gợi ý mã tự động IntelliSense và khả năng kết nối với các công cụ quản lý mã nguồn như Git, giúp quá trình phát triển ứng dụng trở nên thuận tiện hơn.

c, Xampp

Là một gói phần mềm mã nguồn mở cho phép dễ dàng cài đặt và triển khai ứng dụng web trên môi trường máy chủ cục bộ. Nó bao gồm Apache, MySQL, PHP và Perl, tạo ra một môi trường phát triển đa năng và dễ sử dụng. trong project này chủ dùng xampp để chạy MySQL.

d, Microsoft Edge

Là trình duyệt web hiện đại được xây dựng trên nền tảng Chromium, Microsoft Edge kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ xử lý mạnh mẽ và khả năng tương thích tối ưu với các tiêu chuẩn web mới nhất. Nhờ sử dụng chung nhân với Chrome, trình duyệt này cung cấp bộ DevTools chuyên sâu, hỗ trợ toàn diện cho việc gỡ lỗi (debug), tối ưu hóa hiệu năng và kiểm tra giao diện đa thiết bị.

4.1.2. Công nghệ sử dụng

a, App Android

- Java: Ngôn ngữ phát triển ứng dụng Android.
- Android SDK: Công cụ build và chạy ứng dụng.
- MVVM: Kiến trúc tách biệt giao diện và xử lý dữ liệu.
- XML: Thiết kế giao diện người dùng.
- Retrofit/API: Giao tiếp với server PHP.

- LiveData & ViewModel: Quản lý dữ liệu theo vòng đời.
- Data Binding: Liên kết dữ liệu với giao diện.
- Glide/Picasso: Hiển thị hình ảnh từ server.
- Gemini API: Xây dựng chatbot AI.
- Speech API: Hỗ trợ luyện phát âm.

b, Web client (User và Admin):

- HTML5: Dùng để xây dựng cấu trúc các trang giao diện người dùng và trang quản trị.
- CSS3: Dùng để thiết kế giao diện, màu sắc, bố cục, hiệu ứng hiển thị cho website.
- JavaScript: Dùng để xử lý các thao tác phía client như tìm kiếm, kiểm tra form, hiệu ứng giao diện và tương tác người dùng.
- PHP: Ngôn ngữ chính dùng để xây dựng chức năng cho hệ thống website.
- MVC: Mô hình tổ chức mã nguồn gồm Model, View, Controller giúp project dễ quản lý, dễ bảo trì và mở rộng.
- MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ tài khoản, chủ đề học, từ vựng, câu hỏi quiz, kết quả học tập và lịch sử luyện nói.
- Bootstrap/CSS tùy chỉnh: Dùng để xây dựng giao diện responsive, thân thiện với người dùng và phù hợp với ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em.
- XAMPP: Môi trường chạy project trên localhost, bao gồm Apache và MySQL.

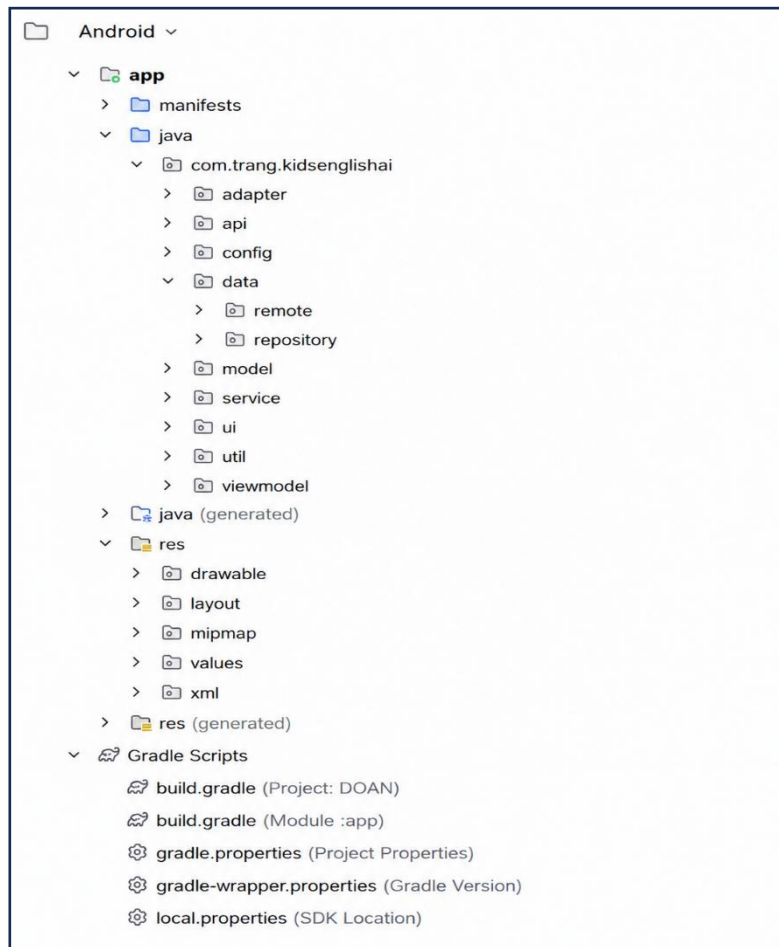
c, Server

- PHP: Ngôn ngữ xây dựng hệ thống backend.
- RESTful API: Cung cấp dữ liệu cho Web và Android.
- MySQL: Lưu trữ dữ liệu hệ thống.
- JSON: Định dạng trao đổi dữ liệu.
- Apache (XAMPP): Môi trường chạy server.
- PDO/MySQLi: Kết nối và thao tác cơ sở dữ liệu.
- File Upload: Lưu trữ hình ảnh trong server_api/uploads.

4.2. Thiết lập dự án

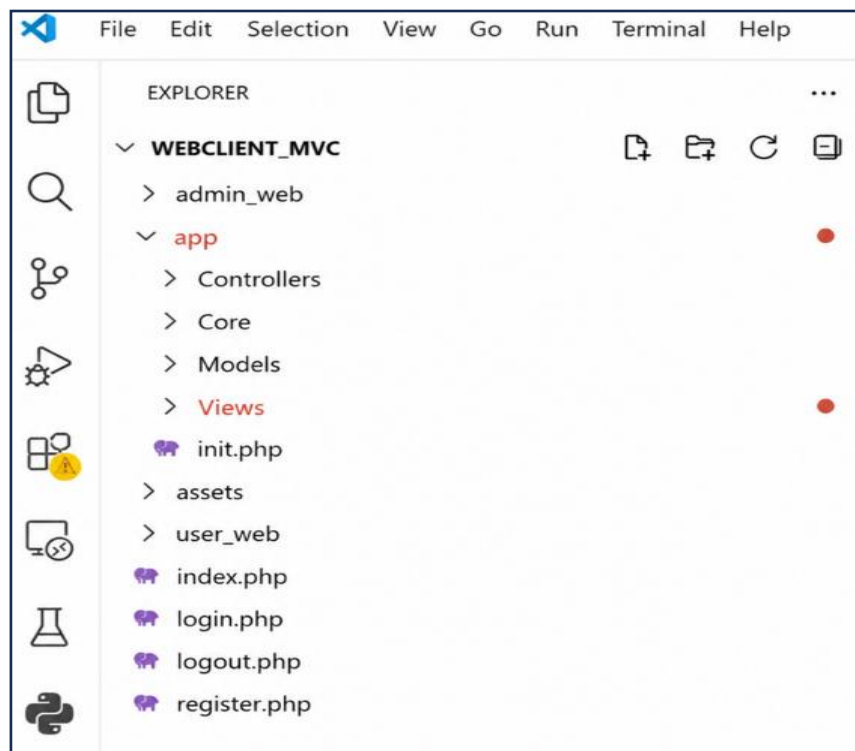
4.2.1. Cấu trúc dự án

a, App Android.



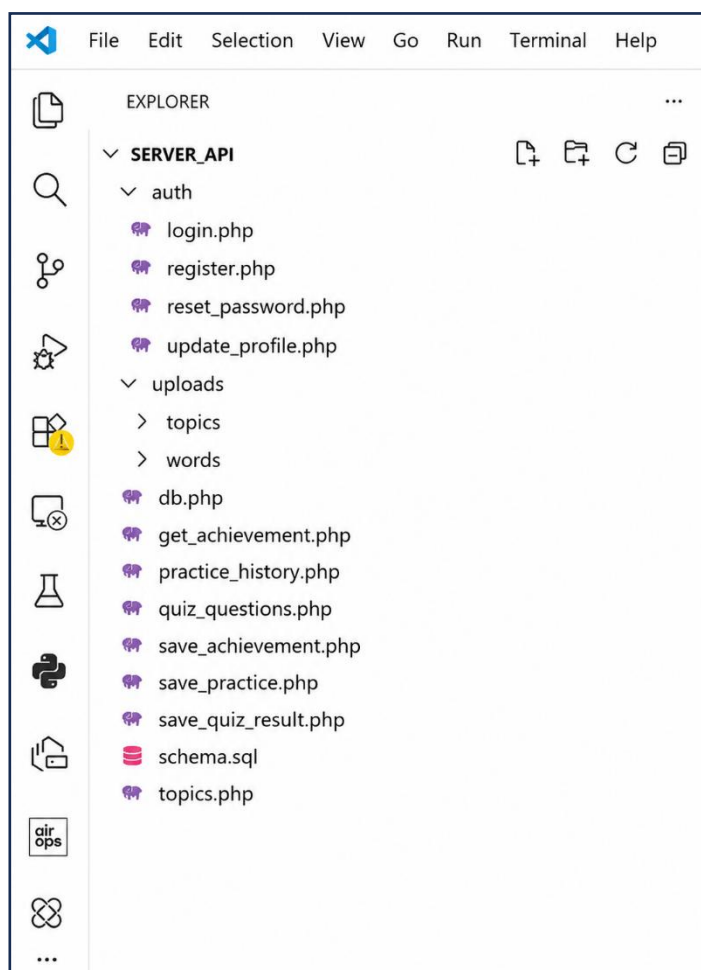
Hình 4.3: Cấu trúc thư mục App Android

b, Web Client (user và admin)



Hình 4.4: Cấu trúc thư mục Web Client

c, Server



Hình 4.5: Cấu trúc thư mục Server API

d, Database

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'kids_english_ai' database. The left sidebar shows the database structure, and the main area displays a table of tables with their properties.

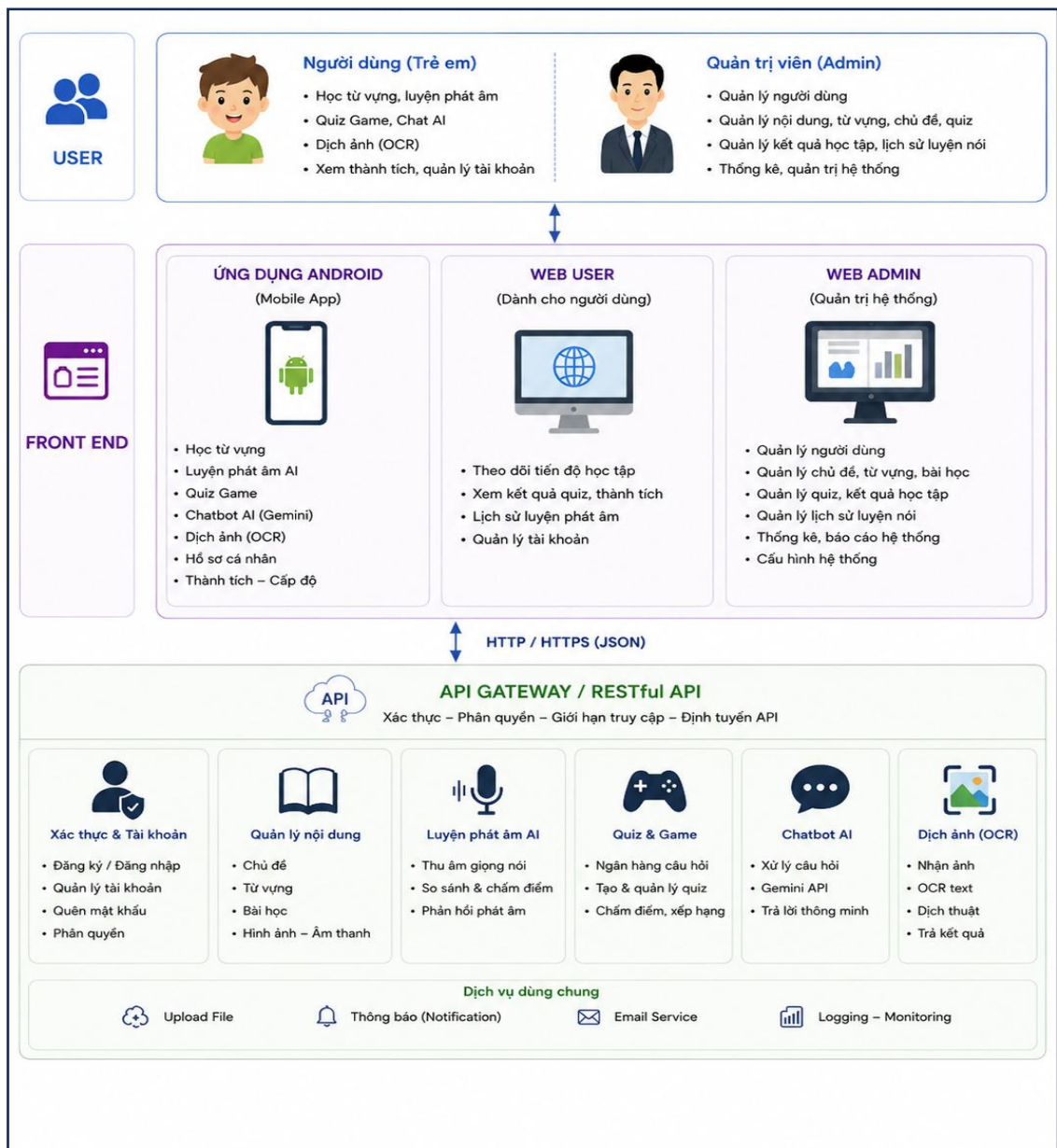
Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ achievements	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ practice_history	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ quiz_questions	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ quiz_results	Browse Structure Search Insert Empty Drop	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ topics	Browse Structure Search Insert Empty Drop	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ vocabularies	Browse Structure Search Insert Empty Drop	27	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
7 tables	Sum	57	InnoDB	utf8mb4_general_ci	160.0 KiB	0 B

Hình 4.6: Cấu trúc dữ liệu của hệ thống

4.2.2. Hoạt động tổng thể của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình Client – Server. Người dùng sử dụng ứng dụng Android để tương tác với hệ thống. Khi thực hiện các chức năng như đăng nhập, học từ vựng, chat AI hoặc luyện phát âm, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu (request) đến API Server thông qua giao thức HTTP.

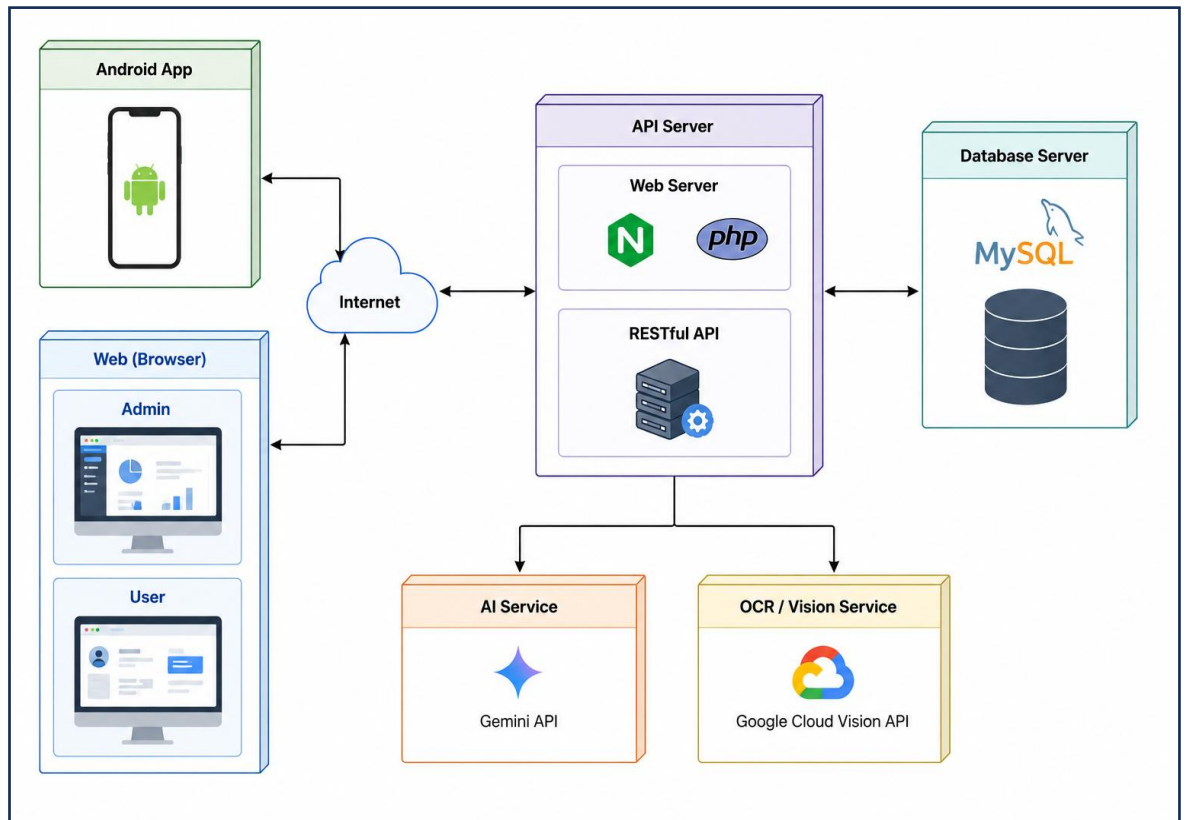
API Server (được xây dựng bằng PHP) sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý logic nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL. Sau khi xử lý xong, server sẽ trả về dữ liệu dưới dạng JSON cho ứng dụng Android.



Hình 4.7: Hình ảnh kiến trúc tổng thể của hệ thống

Ứng dụng Android nhận dữ liệu, xử lý và hiển thị kết quả cho người dùng dưới dạng giao diện trực quan, thân thiện với trẻ em.

Luồng hoạt động này đảm bảo hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ mở rộng và tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.



Hình 4.8: Sơ đồ triển khai hệ thống

4.3. Kết quả thu được từ dự án

4.3.1. App Android “Tiếng Anh Cho Bé”

a, Màn hình trang chủ

- Giao diện trực quan dễ điều hướng, có quản lý thông tin tài khoản
- Thực hiện thao tác với các chức năng học từ vựng, luyện nói, dịch ảnh, tương tác AI, và chơi quiz



Hình 4.9: Màn hình trang chủ App “Tiếng anh cho bé”

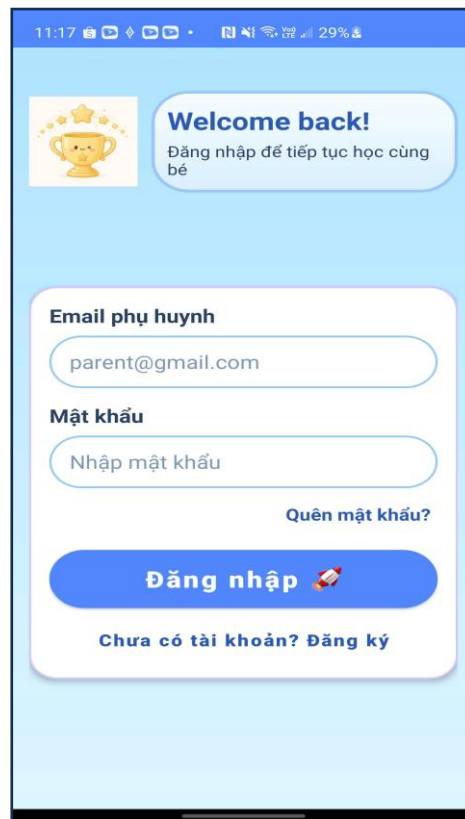
b, Màn hình Đăng ký

Hình 4.10: Trang Đăng ký app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

- Với màn hình đăng ký cho phép người dùng (trẻ 6 – 10 tuổi) nhập tên, tuổi, email phụ huynh và mật khẩu
- Người dùng sẽ nhấn tạo đăng ký để tạo tài khoản hoặc nhấn vào đăng nhập nếu đã có tài khoản
- Giao diện trực quan tươi sáng và sinh động

c, Màn hình Đăng nhập

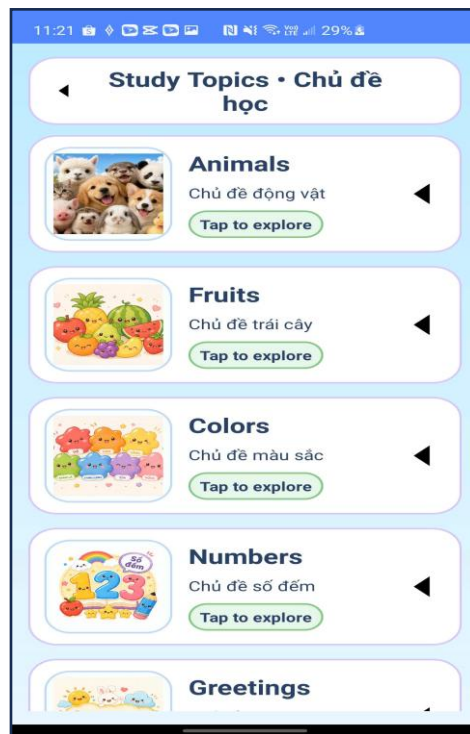
- Người dùng nhập email phụ huynh và mật khẩu sai đó nhấn đăng nhập để vào app “Tiếng Anh Cho Bé”
- Có tùy chọn quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu và đăng ký nếu chưa có tài khoản



Hình 4.11: Trang Đăng nhập app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

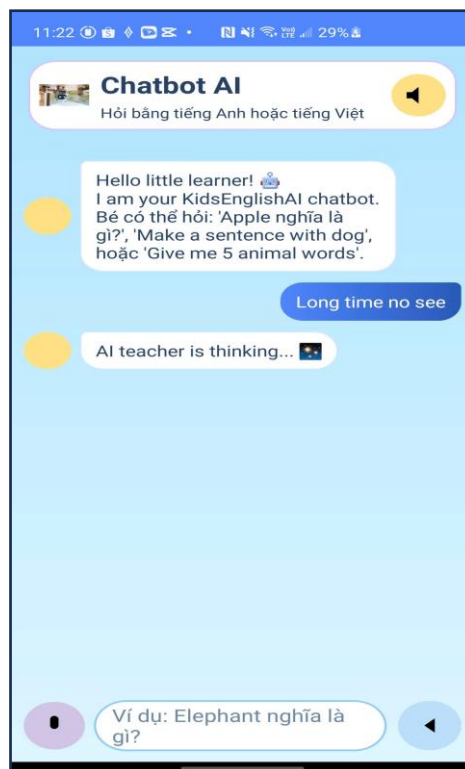
d, Màn hình chọn chủ đề học

- Sẽ liệt kê toàn bộ chủ đề học tiếng Anh của app được đã được lưu trên cơ sở dữ liệu
- Mỗi chủ đề học đều có hình ảnh minh họa trực quan và có nút Tap to explore để truy cập bài học
- Giao diện dễ nhìn, trực quan, màu sắc sinh động



Hình 4.12: Trang Chọn chủ đề học app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

e, Trang Chat AI



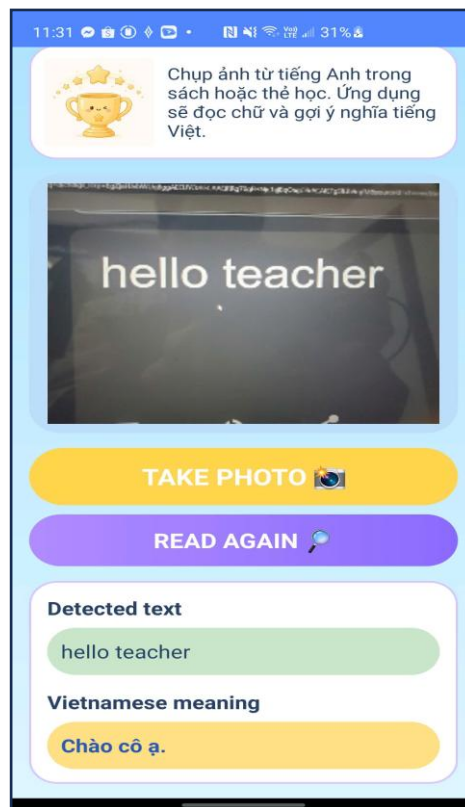
Hình 4.13: Trang Chat AI app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

- Với Chatbot AI cho phép người dùng hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt

- Khi người dùng nhập câu hỏi thì hệ thống phản hồi AI theo dạng bong bóng chat
- Giao diện trực quan, tươi sáng, giúp trẻ tương tác với AI để luyện kỹ năng giao tiếp

f, Trang Chụp ảnh dịch

- Người dùng sẽ chụp ảnh các từ tiếng Anh, ứng dụng sẽ nhận diện chữ và hiển thị văn bản phát hiện trong mục Detected text và đồng thời hiển thị nghĩa tiếng Việt trong mục Vietnamese meaning
- Giao diện có nút take photo để chụp ảnh, và nút read again để load lại và dịch lại nghĩa tiếng Việt



Hình 4.14: Trang Chụp ảnh dịch app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

g, Trang Luyện nói

- Người dùng bấm micro và đọc từ hiển thị trên màn hình để luyện phát âm
- Kết quả phát âm sẽ hiển thị ngay dưới
- Có nút nghe lại từ mẫu để nghe âm thanh chuẩn



Hình 4.15: Trang Luyện nói app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

h, Trang Xem thành tích



Hình 4.16: Trang Xem thành tích app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

- Màn hình sẽ hiển thị số sao, huy hiệu và chuỗi học liên tiếp của người dùng
- Liệt kê lịch sử luyện tập của người dùng với điểm số và câu từ đã học
- Giao diện trực quan, có biểu tượng cup vàng, giúp người dùng theo dõi tiến độ học tập

i, Trang Game Quiz

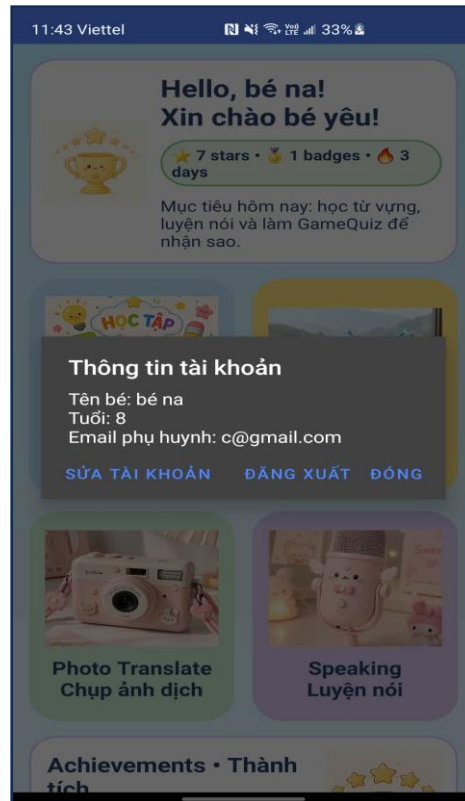
- Màn hình hiển thị câu hỏi trắc nghiệm với 4 đáp án để người dùng lựa chọn
- Hiện thị điểm hiện tại ngay bên dưới câu hỏi
- Giao diện sinh động, trực quan, giúp người dùng vừa học vừa chơi, tăng tính tương tác và kiểm tra kiến thức



Hình 4.17: Trang Game Quiz app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

k, Trang Xem thông tin tài khoản

- Màn hình hiển thị thông tin hồ sơ của người dùng hiện tại
- Có các chức năng sửa tài khoản, đăng xuất, đóng, để quản lý tài khoản của người dùng
- Giao diện trực quan giúp phụ huynh dễ xem và quản lý tài khoản của trẻ



Hình 4.18: Trang Xem tài khoản app “Học Tiếng Anh Cho Bé”

4.3.2. Web Client “Tiếng Anh Cho Bé”

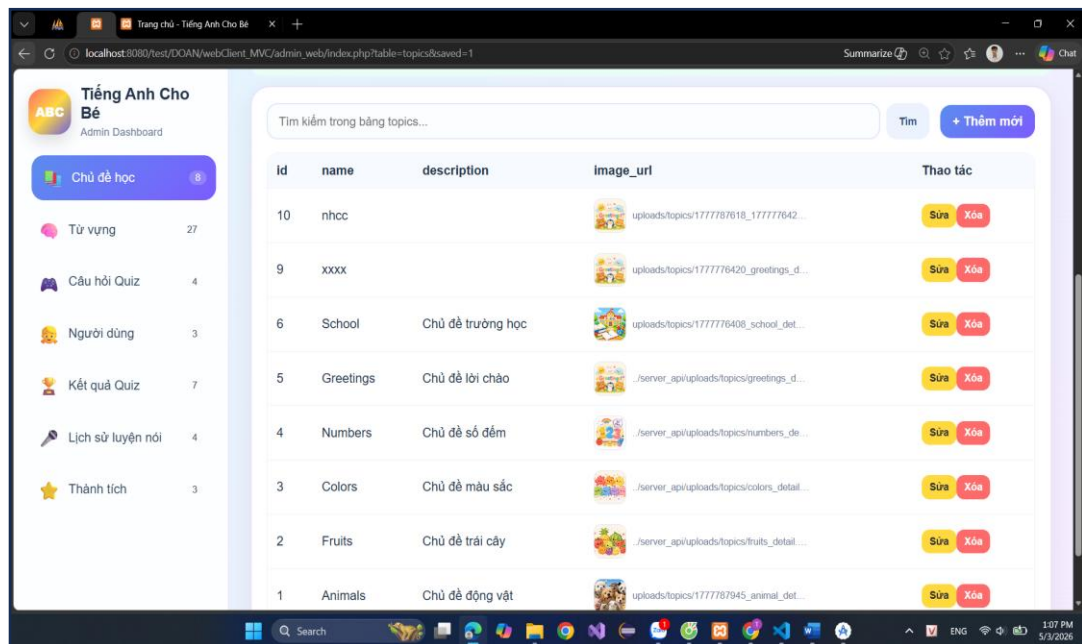
❖ Admin Web

a, Trang Đăng nhập

Hình 4.19: Trang đăng nhập vào admin

b, Các trang còn lại

- Với quyền admin sẽ quản lý toàn bộ các nội dung: Chủ đề học, Từ vựng, Câu hỏi quiz, Người dùng, Kết quả quiz, Lịch sử luyện nói, Thành tích. Với mỗi nội dung quản lý của admin đều có các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm với mỗi mục dung tương ứng.

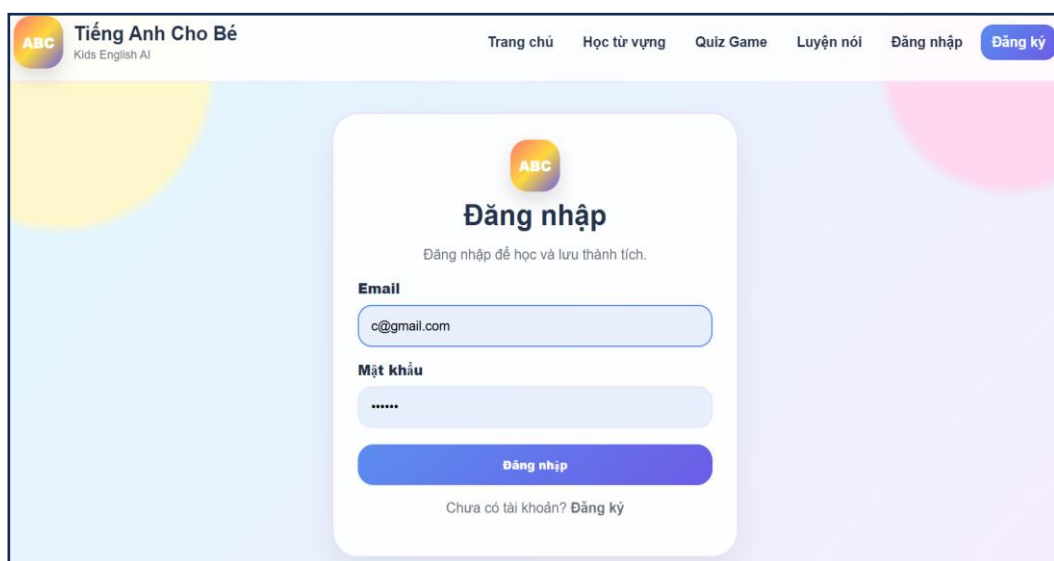


Hình 4.20: Các trang còn lại của web admin

❖ User Web

a, Trang Đăng nhập

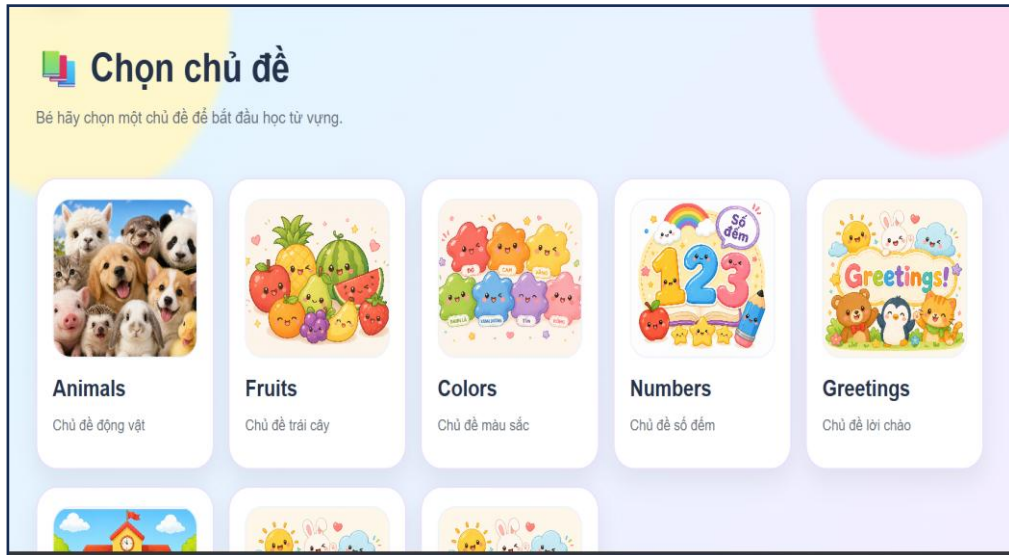
- Người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập
- Có nút đăng nhập để xác định thông tin và liên kết nút đăng ký nếu chưa có tài khoản
- Giao diện đơn giản và trực quan



Hình 4.21: Trang Đăng nhập web user

b, Trang Chọn chủ đề học

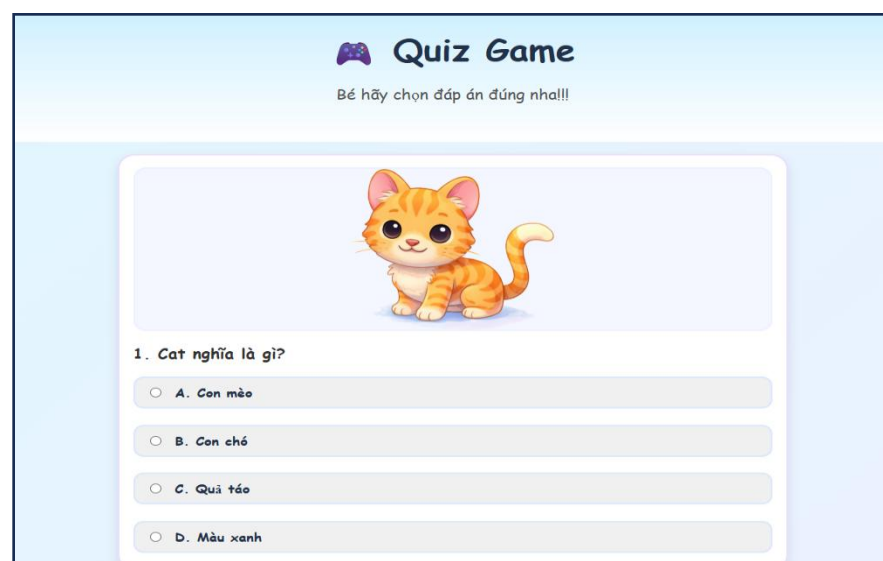
- Liệt kê các chủ đề học tiếng anh
- Mỗi chủ đề có hình minh họa, trực quan, sinh động, dễ nhận biết
- Người dùng sẽ chọn chủ đề yêu thích để học



Hình 4.22: Trang Học từ vựng web user

c, Trang Game Quiz

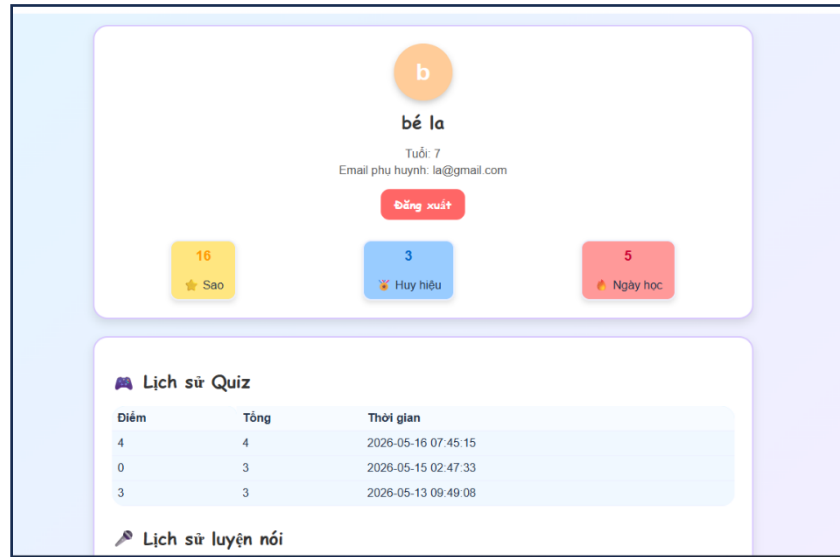
- Màn hình hiển thị câu hỏi trắc nghiệm
- Có 4 lựa chọn A, B, C, D để người dùng chọn đáp án đúng
- Sau khi hoàn thành sẽ hiển thị điểm



Hình 4.23: Trang Game quiz web user

d, Trang Quản lý tài khoản cá nhân

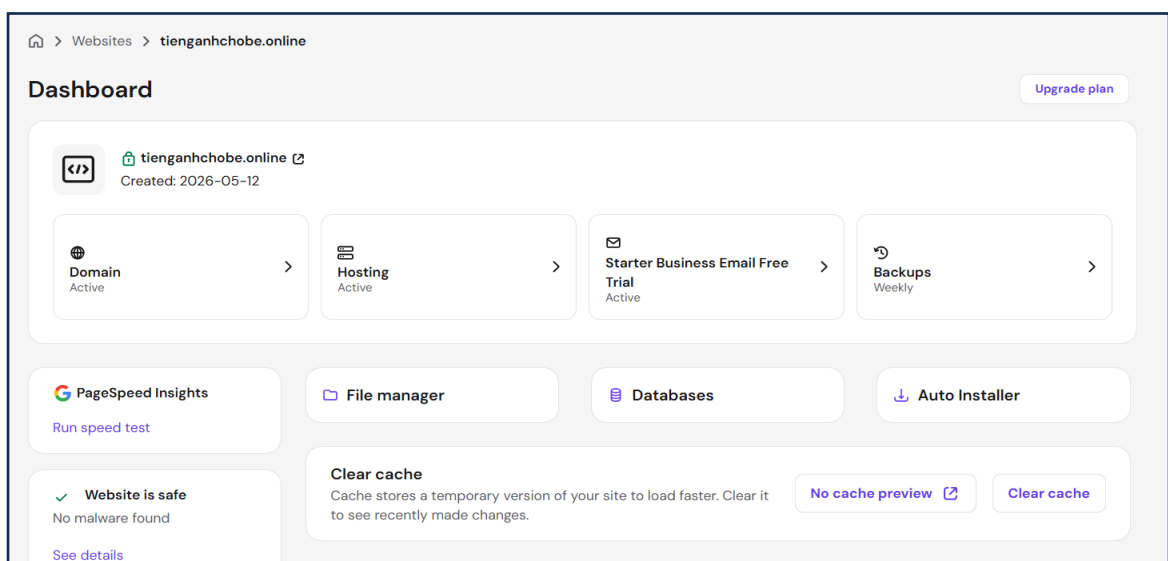
- Màn hình hiển thị thông tin tài khoản, lưu lại lịch sử luyện nói và lịch sử luyện tập làm quiz
- Có nút đăng xuất để đăng xuất tài khoản
- Giao diện đơn giản, trực quan



Hình 4.24: Trang Tài khoản cá nhân web user

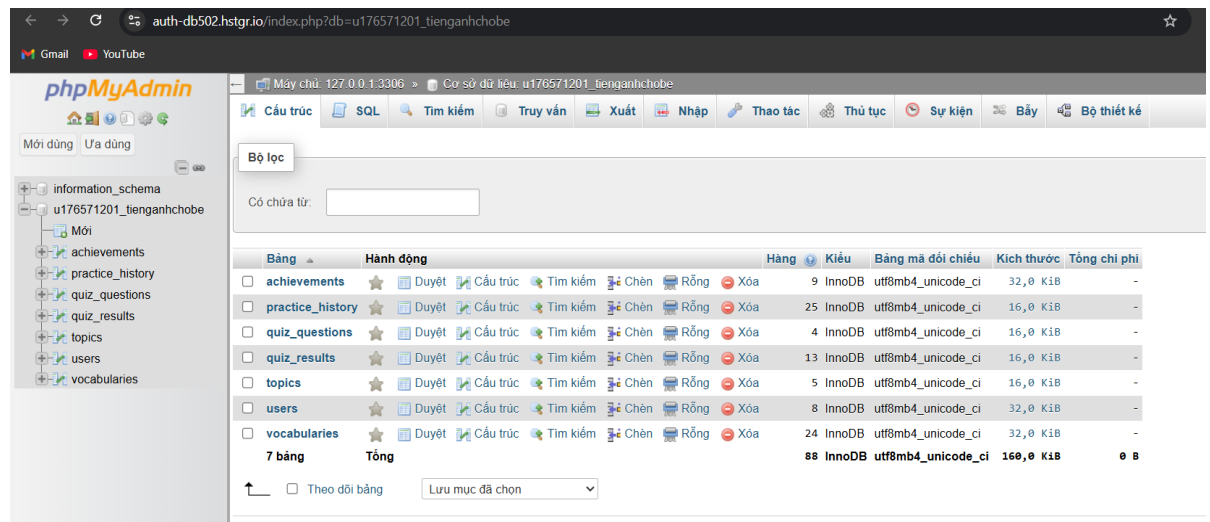
4.3.3. Hosting

Để triển khai webclient và api online, em đã đăng ký tài khoản hosting và đăng ký tên miền với tienganhchobe.online



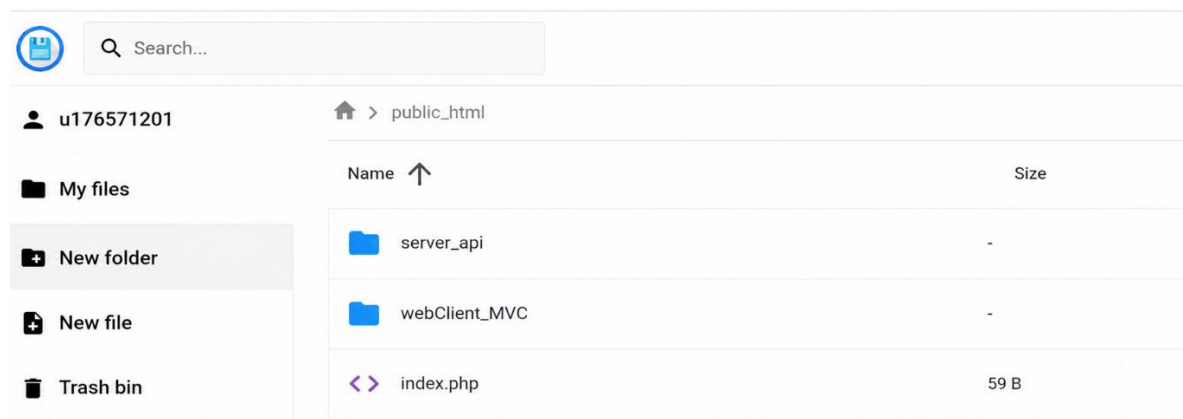
Hình 4.25: Trang dashboard domain tienganhchobe.online

Sau đó upload database và thư mục của dự án vào domain để chạy chương trình online



Hình 4.26: Database hosting

Tạo tài khoản hosting và đẩy thư mục server_api và webClient_MVC để hệ thống kết nối với ứng dụng và chạy chương trình online.



Hình 4.27: Thư mục dự án trong hosting

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Với đề tài “ **Xây dựng ứng dụng Android học tiếng anh cho trẻ em có tích hợp luyện phát âm AI**” dự án đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phát triển hệ thống học tập trên nền tảng Android kết hợp website quản lý dữ liệu và API server:

Em đã xây dựng được:

Ứng dụng học tiếng Anh trên Android cho phép người dùng học từ vựng, luyện tập và tham gia các bài kiểm tra Quiz một cách trực quan và dễ sử dụng. Ứng dụng được phát triển bằng Android Studio và Java.

Hệ thống API Server hỗ trợ các chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, lưu lịch sử học tập, xử lý câu hỏi và kết nối dữ liệu giữa ứng dụng với cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống backend được xây dựng bằng PHP và MySQL.

Website quản trị hỗ trợ quản lý dữ liệu người dùng, nội dung học tập và các thông tin liên quan thông qua giao diện quản trị trực quan. Website được xây dựng theo mô hình MVC bằng PHP, HTML, CSS và JavaScript.

Tích hợp công nghệ AI thông qua Gemini API nhằm hỗ trợ chatbot học tiếng Anh, giải đáp câu hỏi và tạo môi trường luyện tập tương tác cho người dùng.

Chức năng Photo Translate sử dụng công nghệ OCR giúp người dùng nhận diện văn bản từ hình ảnh và hỗ trợ dịch nghĩa nhanh chóng.

Hệ thống quản lý lịch sử học tập và thành tích giúp người dùng theo dõi quá trình học tập và nâng cao hiệu quả rèn luyện tiếng Anh.

2. Phương hướng phát triển

- Do thời gian có hạn, kinh nghiệm và vốn hiểu biết của em còn nhiều hạn chế, thiếu kiến thức thực tế nên đồ án còn nhiều thiếu sót. Trong tương lai, cần có một hướng phát triển mới để đồ án ngày càng được hoàn thiện hơn.
- Triển khai được ứng dụng android offline
- Triển khai người dùng học tiếng Anh qua video, bài hát.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo UML*, Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
- [2] Nguyễn Tiến, *Lập trình PHP và MySQL căn bản*, Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê, 2018.
- [3] Phạm Hữu Khang, *Giáo trình Lập trình Java*, TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019.
- [4] Trần Thị Lan Anh, *Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong công nghệ thông tin*, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2021.
- [5] Lê Minh Hoàng, *Xử lý ảnh và nhận dạng ký tự quang học OCR*, Hà Nội: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2020.
- [6] Nguyễn Thành Đạt, *Kiến trúc MVVM trong phát triển ứng dụng Android*, TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2022.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày tháng năm

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 19 %. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn.

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hạng A Tráng

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Hạng A Tráng

Mã sinh viên: DTC229200001

Lớp: CNTT K21H

Điện thoại: 0349366182

Email: dtc229200001@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Lan Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Điện thoại: 0948135145

Email: nloanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: “Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em có tích hợp AI hỗ trợ luyện phát âm”

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu: Xây dựng một ứng dụng di động trên nền tảng Android hỗ trợ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi học tiếng Anh hiệu quả. Ứng dụng tập trung vào việc tạo môi trường tương tác sinh động, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và đánh giá giọng nói, giúp trẻ luyện phát âm chuẩn xác ngay từ nhỏ, từ đó nâng cao kỹ năng nghe và nói một cách tự nhiên.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1		20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5

	Phân tích được yêu cầu phần mềm		1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai phần mềm ra môi trường thử nghiệm	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Ứng dụng Android học tiếng Anh cho bé là một nền tảng di động hỗ trợ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi tiếp cận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên và sinh động. Sản phẩm cho phép trẻ học từ vựng và các mẫu câu cơ bản thông qua hình ảnh trực quan, âm thanh mẫu chuẩn, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện giọng nói và đánh giá kết quả phát âm của trẻ ngay lập tức.

Đối với các bé, ứng dụng cung cấp giao diện tương tác vui nhộn, hỗ trợ luyện nghe và thực hành nói với các phản hồi khích lệ từ hệ thống AI giúp trẻ cải thiện phát âm một cách chính xác. Đối với phụ huynh, ứng dụng cung cấp công cụ theo dõi tiến độ học tập, ghi nhận kết quả và các kỹ năng bé đã đạt được theo thời gian thực.

Về mặt kỹ thuật, ứng dụng yêu cầu giao diện thân thiện với trẻ em (UX Kids), tốc độ nhận diện giọng nói nhanh, tích hợp mượt mà các dịch vụ AI và đảm bảo tính ổn định trên các dòng thiết bị Android phổ biến.

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có mô tả quy trình nghiệp vụ của ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em: từ khi bé chọn chủ đề học, xem từ vựng, nghe phát âm mẫu, thực hành phát âm và hệ thống AI nhận diện giọng nói và trả kết quả. Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ (Flowchart) cho quá trình học và luyện phát âm.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết của hệ thống như: Quản lý hồ sơ bé, Học từ vựng theo chủ đề, Luyện phát âm với AI, Xem bảng thành tích, Theo dõi tiến độ học tập. Ngoài ra có các yêu cầu phi chức năng như: giao diện thân thiện với trẻ em, tốc độ phản hồi nhanh của AI và đảm bảo dữ liệu học tập được lưu trữ an toàn trên thiết bị.
1.3	Có sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống. Có tối thiểu 5 Use Case chính gồm: Tạo hồ sơ bé, Chọn chủ đề học, Học từ vựng, Luyện phát âm với AI, Xem bảng thành tích. Có đặc tả chi tiết cho các Use Case quan trọng.
2.1	Có sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) cho cơ sở dữ liệu của ứng dụng gồm các bảng chính: Users (Bé), Categories (Chủ đề), Vocabulary (Từ vựng), PracticeHistory (Lịch sử luyện tập), Achievements (Thành tích). Có mô tả thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng.

2.2	Có sơ đồ thiết kế kiến trúc hệ thống cho ứng dụng Android. Kiến trúc gồm các thành phần: Android App (Java), Cơ sở dữ liệu SQLite lưu trữ dữ liệu học tập và tích hợp dịch vụ nhận diện giọng nói (AI Speech Recognition API).
2.3	Có các bản thiết kế giao diện (Mockup) bằng figma cho các màn hình chính: Trang chủ, Danh sách chủ đề học, Màn hình học từ vựng, Màn hình luyện phát âm với AI và bảng thành tích.
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu SQLite trên thiết bị Android theo thiết kế. Tạo dữ liệu bài học ban đầu gồm từ vựng, hình ảnh và âm thanh mẫu để phục vụ quá trình thử nghiệm.
3.2	Thi công được ứng dụng Android bằng Android Studio với ngôn ngữ Java. Ứng dụng có khả năng lưu trữ dữ liệu cục bộ và tích hợp thành công chức năng nhận diện giọng nói.
3.3	Thi công được tối thiểu 5 Use Case chính theo thiết kế. Hệ thống cho phép bé thực hiện toàn bộ quy trình học từ vựng và luyện phát âm, sau đó nhận đánh giá từ hệ thống.
3.4	Có các chức năng đặc trưng của ứng dụng như: hiệu ứng âm thanh và hình ảnh khi bé phát âm đúng, hệ thống huy hiệu hoặc điểm thưởng, và thống kê các từ bé thường phát âm sai để luyện lại.
4.1	Triển khai ứng dụng trên môi trường Android Emulator hoặc điện thoại Android thật. Ứng dụng chạy ổn định và các chức năng chính hoạt động bình thường.
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm gồm ít nhất 50 từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh và âm thanh phát âm mẫu để kiểm thử các chức năng học tập và nhận diện giọng nói của hệ thống.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

Chương 1. Cơ sở lý thuyết

(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)

Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống

Chương 3. Thiết kế hệ thống

Chương 4. Triển khai

(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế nhu cầu học tiếng Anh của trẻ em từ 6–10 tuổi và nghiên cứu các ứng dụng học tiếng Anh phổ biến hiện nay. Phân tích cách trẻ tiếp cận bài học, cách hiển thị hình ảnh và âm thanh giúp trẻ dễ ghi nhớ từ vựng.	– Danh sách các chủ đề học phù hợp với trẻ em (Animals, Fruits, Colors, Numbers...). – Danh sách từ vựng cơ bản cho từng chủ đề. – Sơ đồ quy trình học của ứng dụng: Chọn bài học → Xem từ vựng → Nghe phát âm → Luyện phát âm → AI đánh giá kết quả.

2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống và xác định các chức năng cần thiết cho ứng dụng Android. Xây dựng bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.	– Bảng yêu cầu chức năng (FR): Quản lý hồ sơ bé, Học từ vựng theo chủ đề, Luyện phát âm bằng AI, Xem bảng thành tích, Lưu lịch sử học tập. – Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR): Giao diện dễ sử dụng cho trẻ em, tốc độ phản hồi nhanh, ứng dụng chạy ổn định trên Android.
3	Tuần 3	Phân tích hệ thống và xây dựng sơ đồ Use Case cho ứng dụng. Mô tả chi tiết các Use Case chính của hệ thống.	– Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống. – Đặc tả chi tiết các Use Case: Tạo hồ sơ bé, Chọn chủ đề học, Học từ vựng, Luyện phát âm với AI, Xem bảng thành tích.
4	Tuần 4	Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống ứng dụng Android. Xác định các bảng dữ liệu cần thiết và mối quan hệ giữa chúng.	– Sơ đồ ERD của hệ thống. – Các bảng dữ liệu chính: Users, Categories, Vocabulary, PracticeHistory, Achievements. – Sơ đồ kiến trúc hệ thống Android App kết nối với SQLite và AI Speech Recognition.
5	Tuần 5	Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng Android. Xây dựng các bản thiết kế giao diện (mockup) cho các màn hình chính của hệ thống.	– Mockup giao diện bằng Figma. – Các màn hình: Trang chủ, Danh sách chủ đề học, Màn hình học từ vựng, Màn hình luyện phát âm, Bảng thành tích.
6	Tuần 6	Xây dựng cơ sở dữ liệu SQLite và chuẩn bị dữ liệu học tập ban đầu cho ứng dụng. Tạo các bảng	– Cơ sở dữ liệu SQLite hoàn chỉnh. – Tạo dữ liệu mẫu gồm ít nhất 50 từ vựng kèm hình ảnh và âm thanh phát âm.

		dữ liệu và các dữ liệu mẫu để phục vụ quá trình thử nghiệm.	
7	Tuần 7	Thi công giao diện và các chức năng cơ bản của ứng dụng Android bằng Android Studio với ngôn ngữ Java.	– Các Activity chính của ứng dụng: MainActivity, LessonActivity, PracticeActivity, ResultActivity. – Ứng dụng hiển thị được danh sách chủ đề và từ vựng.
8	Tuần 8	Tích hợp chức năng nhận diện giọng nói (AI Speech Recognition) để hỗ trợ luyện phát âm cho trẻ. Hoàn thiện các chức năng học tập chính của ứng dụng.	– Chức năng ghi âm và nhận diện giọng nói hoạt động. – Hệ thống đánh giá phát âm và hiển thị kết quả cho người học.
10	Tuần 10	Hoàn thiện ứng dụng và hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp. Chuẩn bị tài liệu và nội dung trình bày bảo vệ đồ án.	– File cài đặt ứng dụng Android (APK). – Source code hoàn chỉnh. – Báo cáo đồ án hoàn chỉnh.

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thị Vĩnh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Lan Oanh